

WEB3 工程师学习指南

DAO 治理与 Tokenomics

Governor、ve-token、QF、RWA

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

目录

01	阅读地图	.
02	§1 DAO 是什么——合约 + 代币 + 时间锁	.
03	§2 投票机制——1T1V / 1P1V / QV / QF 直觉	.
04	§3 OZ Governor 入门——propose / vote / queue / execute	.
05	§4 Snapshot vs 链上投票——选型	.
06	§5 ve-token 直觉——投票权 IRA	.
07	§6 治理攻击——三个故事	.
08	§7 Tokenomics 基础——分发 / 解锁 / 通胀	.
09	§8 模块 15 收尾 + 全 guide 收官	.
10	附录 A: OZ Governor 字段级详解 + GovernorBravo / Aragon OSx	.
11	附录 B: Snapshot / Tally / 多签 / Hats / Aragon 工具详	.
12	附录 H: 真实 DAO 解剖(Uniswap / Aave / MakerDAO / Optimism)	.
13	附录 C: ve / QV / QF / Conviction / Futarchy 数学	.
14	附录 C(续): ve-Token 实战合约 + vesting 案例	.
15	附录 G: 法律 / MiCA / Howey	.
16	附录 E: RWA / ERC-3643 详	.
17	附录 D: Curve War 三轮详	.
18	附录 F: 全部治理攻击案例	.
19	附录 A(续): 完整 OZ Governor + ve-Token 部署实战	.
20	综合习题与延伸阅读	.

2016 年 6 月某个凌晨，一名攻击者把 The DAO 抽走 360 万 ETH。按合约规则他完全合法。然后以太坊基金会硬分叉了。十年后，"DAO 治理"是 350 亿美元资产、几十亿美元闪电贷攻击、以及 Beanstalk 那十三秒里蒸发的 1.82 亿美元的工程现实。

治理决议本身要永久归档——14 的 Arweave + Filecoin 给了答案。本模块站在那层存储之上，看 DAO 怎么发起、投票、执行决议。

读者画像：写过 ERC-20 的工程师。目标：能写出 Governor 合约 + 设计基本 tokenomics。

前置：模块 04 Solidity、05 安全、06 DeFi。数据快照：2026-04。

CHAPTER 01

阅读地图



主线

CHAPTER 02

§1 DAO 是什么——合约 + 代币 + 时间锁

TL;DR: DAO = 一组合约 + 一个代币 + 一个时间锁。提案即 `calldata`，章程即字节码，国库 = `address(this).balance`。

2016 年 4 月，一群以太坊老兵开了个“链上风投基金”叫 The DAO。28 天内，1.5 亿美元 ETH 砸进去——占当时全部 ETH 流通量的 14%。两个月后这行代码崩了，整个以太坊撕裂成两条链。

1.1 三件套类比

组件	传统公司类比	链上原语
代币	股权	ERC20Votes(可委托、可快照)
Governor	股东大会 + 董事会投票机器	<code>propose / vote / queue / execute</code>
Timelock	保险柜延时锁	TimelockController (最短延迟 2 天)

三者缺一不可：没有代币 = 谁投票？没有 Governor = 提案怎么过？没有 Timelock = 通过即执行，和给黑客开了 API 一样。

1.2 The DAO 教训(1 分钟版)

`splitDAO()` 先发 ETH 再更新余额——ATM 先吐钱后扣账，攻击者在吐钱和扣账之间反复按。360 万 ETH 流走，社区硬分叉，Ethereum Classic 诞生。

三条铁律：① `transfer` 必须 `checks-effects-interactions`；② 极端情况社会共识会覆盖“code is law”；③ 没有 Timelock 的 DAO = 自动化赌场。

1.3 现代 DAO 四层栈

社区层	Discourse / Discord	温度测试，无链上效力
投票层	Snapshot / Snapshot X	EIP-712 签名 + IPFS, gasless
执行层	Governor + Timelock	链上 <code>calldata</code> ，多数通过 → 排队 → 执行
资金层	Treasury / Safe	合约持有，调用须票或多签

读 DAO 源码先问三件事：权限挂在哪一层？谁有 `role`？被谁约束？

章末

能回答以下问题则继续：Timelock 的 `PROPOSER_ROLE` 应该给谁？部署者的 `DEFAULT_ADMIN_ROLE` 何时 `renounce`？

CHAPTER 03

§2 投票机制——1T1V / 1P1V / QV / QF 直觉

TL;DR: 1T1V = 股东大会; 1P1V = 大选; QV = 小户加杠杆; QF = 分散捐款的乘法器。四种机制选型, 每种都有命门。

"为什么 Uniswap 治理里 a16z 一票顶一万人?" 因为投票权 = 代币余额 = 钱。

2.1 四种权重来源

模型	权重	用例	命门
1T1V	代币余额	Uniswap、Compound、Aave	51% 代币 = 100% 控制
1P1V	验证身份	Optimism Citizens House	身份层中心化
QV	$\sqrt{\text{代币}}$ (边际成本陡升)	Gitcoin、CO 议会	依赖身份层抗女巫
QF	$\Sigma \sqrt{\text{捐款}}$ 的平方	Gitcoin Grants	女巫攻击成本低

QV 直觉: 100 个 voice credit, 投 10 票花 100 分(全用完), 投 5 票花 25 分, 投 1 票花 1 分。钱多也得咬着牙选最在乎的事重仓。

QF 直觉: "给小额捐款人加杠杆"——100 人各捐 \$1 的 QF score = $(100 \times \sqrt{1})^2 = 10000$; 1 人捐 \$100 的 score = 100。同样的钱, 分散捐款的信号被放大 100 倍。

2.2 委托(Delegation)

ERC20Votes 让代币持有者把投票权委托给代议士——像美国大选投 elector。关键:

getPastVotes(blockNumber) 取历史快照, 防"提案发起后买票"。

```
// 必须先 delegate, 否则投票权永远 = 0
token.delegate(msg.sender); // 委托给自己
// 或委托给信任的地址
token.delegate(delegatee);
```

新人最常卡的坑: 忘了 `delegate(self)`, `getVotes()` 永远返回 0。

章末

QF 和 QV 的详细数学在附录 C。主线只需记住直觉: QF 放大"分散信号", QV 抑制"集中押注"。

CHAPTER 04

§3 OZ Governor 入门——propose / vote / queue / execute

TL;DR: OZ Governor 是 DAO 的 Linux kernel, 99% 的现代协议直接 import。真正持钱的是 TimelockController, Governor 只能“提议执行”。

如果说 Solidity 是 EVM 的 C 语言, OZ Governor 就是 DAO 的 Linux kernel。但它只是个空壳——真正持有钱的是 TimelockController, 中间隔着 2 天延迟。如果你看到一个明显恶意的提案通过了, 社区有 48 小时去 fork、去骂、去推动 emergency multisig 取消。

3.1 最小可用合约(30 行)

先看一个能跑的最小骨架——不必读懂每行, 先抓 propose / vote / execute 三个动词的位置。

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

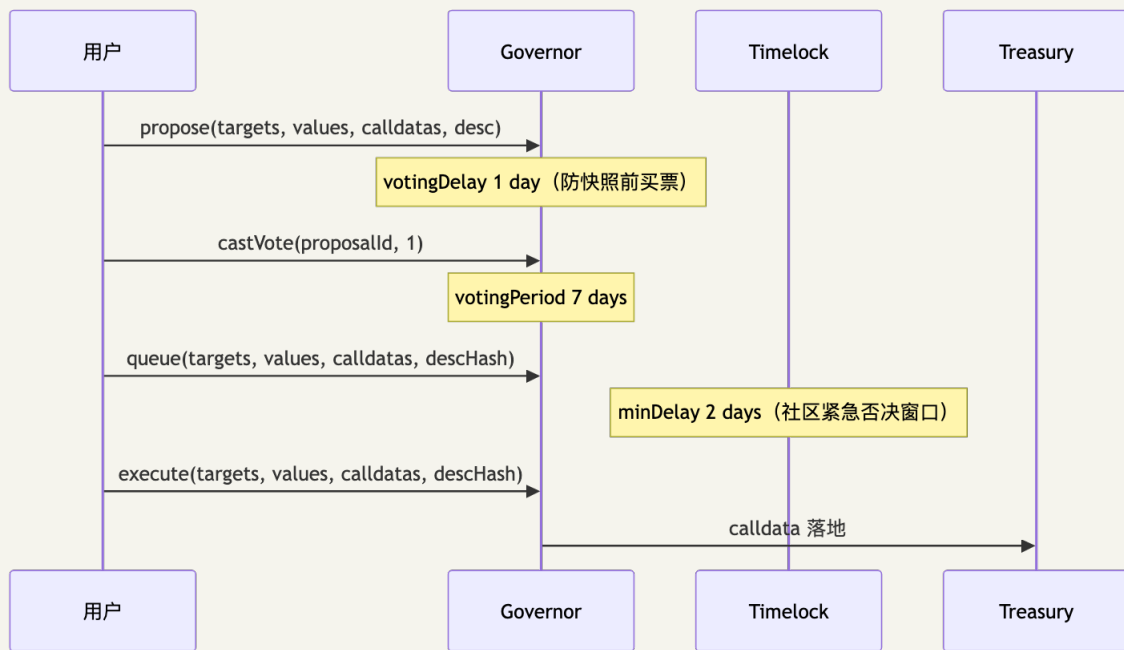
import "@openzeppelin/contracts/governance/Governor.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorCountingSimple.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotes.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol";

contract MyGovernor is Governor, GovernorSettings, GovernorCountingSimple,
    GovernorVotes, GovernorVotesQuorumFraction, GovernorTimelockControl
{
    constructor(IVotes _token, TimelockController _timelock)
        Governor("MyGovernor")
        GovernorSettings(7200, 50400, 0) // delay 1d, period 7d, threshold 0
        GovernorVotes(_token)
        GovernorVotesQuorumFraction(4) // 4% quorum
        GovernorTimelockControl(_timelock)
    {}

    function state(uint256 id) public view
        override(Governor, GovernorTimelockControl) returns (ProposalState)
    { return super.state(id); }

    function _executeOperations(uint256 id, address[] memory targets,
        uint256[] memory values, bytes[] memory calldatas, bytes32 descHash)
        internal override(Governor, GovernorTimelockControl)
    { super._executeOperations(id, targets, values, calldatas, descHash); }
}
```

3.2 一次完整提案流程



Solidity 调用片段：

```

// 1. 提案：从国库转 1000 TOKEN 给项目
bytes memory data = abi.encodeCall(IERC20.transfer, (recipient, 1000e18));
uint256 pid = governor.propose(
    _arr(address(token)), _arr(0), _arr(data), "Grant 1000 to Project X"
);
// 2. 等 votingDelay → 投票
governor.castVote(pid, 1); // 1 = For
// 3. 等 votingPeriod → queue → 等 timelock → execute
bytes32 dh = keccak256(bytes("Grant 1000 to Project X"));
governor.queue(_arr(address(token)), _arr(0), _arr(data), dh);
governor.execute(_arr(address(token)), _arr(0), _arr(data), dh);
  
```

3.3 Timelock 部署(关键安全)

```

TimelockController timelock = new TimelockController(
    2 days,           // minDelay
    proposers,        // [governor.address]
    executors,        // [address(0)] = 任何人可 execute
    msg.sender        // 临时 admin
);
// 部署后必须 renounce, 否则 admin 可绕过整个治理
timelock.grantRole(timelock.PROPOSER_ROLE(), address(governor));
timelock.renounceRole(timelock.DEFAULT_ADMIN_ROLE(), msg.sender);
  
```

三个 role 直觉：PROPOSER = 谁能提案(通常给 Governor)；EXECUTOR = 谁能执行已通过提案(给 address(0) = 任何人都能执行，激励 keeper 抢 gas 触发)；CANCELLER = 谁能取消(通常 multisig 紧急权)。

3.4 关键参数对比

参数	OZ 默认	Compound	Uniswap
votingDelay	1 day	~2 days	~2 days
votingPeriod	1 week	~3 days	~7 days
proposalThreshold	0	25k COMP	2.5M UNI
quorum	4%	400k COMP	4%
timelock minDelay	2 days	2 days	2 days

3.5 4 个新人陷阱

1. 忘了 `delegate(self)` : ERC20Votes 默认投票权 = 0, 必须显式委托。
2. `descriptionHash` 字节级匹配: `execute` 时 `description` 必须与 `propose` 时完全一致(含空格)。
3. OZ v5 函数名改了: `_execute` → `_executeOperations`, 老教程报错先检查版本。
4. Timelock 忘了 `renounce admin`: `admin` 可以绕过整个治理流程。

章末

能写出上面 30 行合约 + 完成 `propose/vote/queue/execute` 一次完整循环, 则本节过关。

CHAPTER 05

§4 Snapshot vs 链上投票——选型

TL;DR: Snapshot = 温度计 (gasless, 无法自动执行); OZ Governor = 表决机 (自动执行, 每票有 gas); Snapshot X = 中间路线 (L2 投票 + storage proofs 自动执行)。

维度	Snapshot(链下)	OZ Governor(链上)	Snapshot X(混合)
Gas	0 (EIP-712 签名)	每票 ~\$1-5	投票链下, 执行链上
执行	多签手动	自动 <code>execute()</code>	storage proof 自动
抗审查	弱 (IPFS 可下线)	强	中
选型场景	温度测试	国库执行 / 合约升级	跨链 DAO

选型决策树:

只投票不动钱? → Snapshot
 标准 ERC20Votes + 自动执行? → OZ Governor
 多算法并存 (大额 token + 小额 multisig) ? → Aragon OSx (见附录 A)
 跨链或 L2 投票? → Snapshot X

Snapshot 投票 (TypeScript 片段):

```
import snapshot from "@snapshot-labs/snapshot.js";
const client = new snapshot.Client712("https://hub.snapshot.org");
await client.vote(signer, voter, {
  space: "uniswap", proposal: "0xabc...",
  type: "single-choice", choice: 1,
});
// gasless——签 EIP-712 typed data, 结果存 IPFS
```

委托瞬移攻击: votingDelay 锁代币余额快照, 但不锁委托关系。攻击者可在 propose 前最后一刻把分散代币集中委托给单一地址 (CMP-289 前车之鉴)。防御: 委托变更触发 N 天 cooldown 才计票。

章末

Snapshot 工具详细配置在附录 B。选型心法: 用 Snapshot 做意见收集, 用 Governor 做钱的决策。

CHAPTER 06

§5 ve-token 直觉——投票权 IRA

TL;DR: 把 ve-token 想成"投票权 IRA 账户"——锁得越久, 发给你的 veCRV 越多, 投票权 + 协议费分成同步上升。它把"治理权"和"时间偏好"硬挂钩。

把 veCRV 想成一张"承诺书 NFT"——你承诺把 CRV 锁 N 年不动, 协议给你一张随时间逐日缩水的投票卡。锁 4 年的人投票权是锁 1 年的人 4 倍。

5.1 veCRV 核心公式

$$\text{veCRV} = \text{CRV_locked} \times (\text{lock_duration} / \text{max_lock})$$

max_lock = 4 年。锁 4 年的 1 CRV → 1 veCRV; 锁 1 年 → 0.25 veCRV。

veCRV 不可转让, 且线性衰减——你必须不断"延锁"才能保持权重。

5.2 三个权益绑定

1. 治理权: 决定每个 Curve pool 的 gauge weight(下周 CRV emissions 怎么分)。
2. 协议费分成: 50% 的 Curve swap fee 分给 veCRV 持有者。
3. LP boost: 作为 LP, 根据 veCRV 占比, CRV 奖励最多放大 2.5X。

二阶效应: 控制 veCRV → 控制 gauge → 控制 emissions → 控制稳定币流动性深度。这是 Curve War 的根源(详见附录 D)。

5.3 ve(3,3) 和 Aerodrome

ve(3,3) 在 veCRV 基础上: vote 收 100% swap fee(而非 50%), 没有 LP boost(简化博弈)。

Aerodrome(Base 链)用此模型捕获 Base 链 60% DEX 交易量。

5.4 ve 的最大痛点与软化

锁仓 = 流动性损失。Convex 用 cvxCRV(可交易的永久锁仓收据)解决, Pendle 直接退回 sPENDLE(随时 stake/unstake + cooldown)——这是"硬锁"到"软锁"的演进。

章末

ve 数学(bias/slope 线性衰减、历史快照)和 VeToken.sol 实现在附录 C。主线只需记住: ve = 投票权 IRA, 锁得久权重高, 协议费跟着走。

CHAPTER 07

§6 治理攻击——三个故事

TL;DR: 三种不同攻击向量: The DAO(重入漏洞)、Beanstalk(闪电贷 + 无 snapshot)、Humpy(合法买入 + 合规投票)。防御 checklist 在本节末尾。

故事一: The DAO(2016)——凌晨的 ATM

2016 年 6 月某个凌晨, 攻击者的合约正在不停地按一台永不扣账的 ATM。splitDAO() 先发 ETH 再更新余额, 攻击者在 fallback 里递归调用约 30 次, 抽走 360 万 ETH。

根因: 违反 checks-effects-interactions。修复: balances[msg.sender] = 0 必须在 transfer 之前。

历史后果: 以太坊硬分叉, Ethereum Classic 诞生, "code is law"第一次在现实中被否决。

故事二: Beanstalk(2022-04, \$182M)——13 秒, 一个区块

周四下午, Twitter 上一条消息: "Beanstalk 刚刚被清空了, \$182M。" 链上数据显示: 一笔交易, 13 秒, Aave + Uniswap V3 + SushiSwap + Maker DAI Module 多源闪电贷合计约 \$1B(多源同 tx), 投票, 执行, 还款。全程没有人能介入——因为没有 Timelock, 没有 snapshot。

先记一个定义: 闪电贷 = 同一笔 tx 内借款 + 还款, 不还款就 revert——意味着攻击者可以在一个 tx 内拥有任意大 token 余额。

攻击链路:

1. Aave + Uniswap V3 + SushiSwap + Maker DAI Module 多源闪电贷合计约 \$1B (多源同 tx)
 2. 买 BEAN+3CRV LP → 存 Silo → 获得投票权
 3. emergencyCommit(BIP-18) ← calldata = "把国库转给 0xattacker"
 4. BIP-19 转 25 万给乌克兰 (道德烟雾弹)
 5. 拆 LP, 还闪电贷
- ← 全程一个区块, 13 秒

根因: ① 投票权 = 当前余额(无 snapshot); ② emergencyCommit 允许投票/执行同区块。

防御: - getPastVotes(snapshotBlock) — 闪电贷同区块归还, snapshot 永远拿不到它的票 -
votingDelay ≥ 1 day — 任何 ≥1 block 的延迟都能挡住同区块执行

故事三：Compound CMP-289 (2024-07, Humpy)——完全合法的抢劫

这次攻击的诡异之处：它完全合法。Humpy 没有闪电贷、没有重入——他只是在周末、交易量最低的时候，用合规买入的 13% COMP 发了一个提案，转 2400 万美元到自己的钱包。682k vs 633k，提案通过。

攻击链路：买 13% COMP → 多钱包集中委托 → 周末发提案 → 低关注度通过。

根因：1T1V + 委托 + 无大额提案超级多数要求 = 结构性寡头政治漏洞。

防御：- 大额转账要求 supermajority ($\geq 60-67\%$) - 提案监控告警 (关键提案 24 小时内通知社区) - 委托变更触发 N 天 cooldown

防御 checklist

- ✓ ERC20Votes snapshot (getPastVotes)
- ✓ votingDelay ≥ 1 day
- ✓ votingPeriod $\geq 3-7$ days
- ✓ Timelock minDelay ≥ 2 days
- ✓ proposalThreshold $\geq 0.5-1\%$ 流通量
- ✓ quorum $\geq 4\%$
- ✓ 大额操作 supermajority ($\geq 60-67\%$)
- ✓ Emergency multisig pause (5/9 或 7/13)
- ✓ 治理监控告警 (Snapshot + Governor 双层)

更多攻击案例 (Build Finance / Mango Markets / Sky 等) 在附录 F。

章末

能说出"为什么 Beanstalk 的 timelock=0 是致命的"，以及"为什么 Humpy 的攻击 timelock 挡不住"，则本节过关。

代币是治理的弹药——讲完攻击怎么发生，下一节看怎么分弹药、防止集中。

CHAPTER 08

§7 Tokenomics 基础——分发 / 解锁 / 通胀

TL;DR: 代币模型决定项目能不能走过 4 年。分发比例、cliff、vesting 节奏，是比合约审计更重要的设计决策。

2024 年 BeInCrypto 反复提到一个词: "low float / high FDV scam pattern"——VC 项目上线 FDV 50-100 亿美元，流通 5%，散户接盘，团队和投资人 1 年 cliff 后开始 vesting，价格瀑布式下跌。Aptos、Sui 是范本。Vitalik 称之为"有毒分发"。

7.1 标准分配模板

总量 1,000,000,000 TOKEN

团队 + 早期员工	15%	1 年 cliff + 3 年 linear
投资人 (多轮)	18%	1 年 cliff + 2-3 年 linear
DAO 国库	30%	无 cliff, 由 governance 控制释放
社区激励 / mining	20%	逐步发放 4-8 年
空投	5-7%	TGE 立即流通 (部分锁仓)
流动性 + 做市商	5%	部分立即可用
顾问 / partnership	5-7%	1 年 cliff + 2 年 linear

7.2 三种主流分发方式对比

方式	优势	风险
VC 轮	资金充足, 机构背书	cliff 后集中解锁砸盘
Fair launch	无预挖, Howey 风险低	缺长期资金, 易女巫抢光
Airdrop	快速分发, 激励早期用户	女巫、用完即走

7.3 红旗清单

 团队 + 投资人 > 50%	← "有毒分发"信号
 TGE 流通比 < 5%	← 高 FDV / 低流通陷阱
 没有 cliff	← 团队可立刻砸盘
 vesting 期 < 2 年	← 短期主义
 DAO 国库 < 10%	← 治理无钱可花

7.4 解锁节奏与市场冲击

Cliff vesting: 某天突然全解锁, 市场冲击集中 (EigenLayer 2025 年 9 月投资人 cliff)。

Linear vesting: 每月线性解锁, 冲击分散 (Arbitrum 每月 ~92M ARB 解锁)。

从"市场友好"角度: $\text{linear} > \text{cliff}$ 。但 cliff 保护了早期团队不被过早流动性诱惑离开。

7.5 链上 vesting 工具

Sablier	— 按秒流式解锁
Hedgey	— cliff + linear + revocable (EigenLayer / OP 在用)
Llamapay	— 薪资 streaming
OZ VestingWallet	— 教学用, 简单 cliff + linear

7.6 通胀设计

健康代币模型的演进路径:

阶段 1 (0-18 月): 高 emissions 吸引流动性 (雇佣兵 LP)
 阶段 2 (18-36 月): emissions 逐步减少, 引入手续费分成
 阶段 3 (36 月+): 手续费分成成为主要收益来源

死亡螺旋: emissions 稀释速度 > 协议真实用量增长 → 代币持续贬值 → LP 撤离 → 流动性枯竭。出口只有两条: 活到阶段 3, 或停止 emissions 接受短期价格冲击。

章末

能设计出一份"团队/投资人不超 35%、DAO 国库 30%、18 月后 fee switch 开启"的代币模型, 则本节过关。

详细 vesting 案例(OP / ARB / EIGEN / APT / SUI)和 ve-token 实战合约代码在附录 C。

CHAPTER 09

§8 模块 15 收尾 + 全 guide 收官

模块 15 主线小结：

- DAO 不是"民主软件", 是"代币 + Governor + Timelock"三件套——三者缺一就是赌场。
- 投票机制选型决定权力分布: 1T1V 适合协议金库, QV/QF 适合公共物品, 1P1V 必须先解决身份层。
- OZ Governor 是事实标准, 但真正持钱的是 Timelock; Governor 只是"提议执行者", 48 小时延迟是社区最后的撤销窗口。
- 三种治理攻击命门各异: The DAO 是 reentrancy(违反 CEI 顺序), Beanstalk 是 timelock=0 + 闪电贷, Humpy 是"完全合法"——quorum 太低, supermajority 没设。
- Tokenomics 比合约审计更决定项目命运。团队 + 投资人 > 50% / TGE 流通 < 5% / 没有 cliff, 三个红旗见一即跑。

全 guide 收官：

恭喜——你读完了约 190 万字、528 章、横跨 16 个模块的全部内容。从模块 00 的"什么是区块链", 到模块 15 的"DAO 怎么不被掏空", 你走完了从 EOA 私钥到 zkEVM、从 ERC-20 到 ve(3,3)、从 P2P 节点到 Filecoin 永久存储、从 Solidity 语法到 Tokenomics 设计的完整路径。这条路本来就没有"读完"那一刻——协议每周升级, 攻击每月翻新, 工具每季度换代。这份 guide 给的是地图和指北针, 不是终点。

下一步建议(挑 2-3 条立刻做)：

1. 建一份公开的 portfolio: GitHub 上放 3-5 个能跑的合约项目(一个 ERC-20、一个 NFT、一个 DeFi mini、一个 Governor、一个 zk demo)。
2. 跟一条 L2 跟到底: 选 Optimism / Arbitrum / Base 之一, 订阅其 governance forum, 每周看一份提案, 三个月后你会比 90% 的从业者更懂这条链。
3. 写一份合约审计报告: 选一个已被审计过的开源协议, 在不看 audit 报告的前提下自己审一遍, 再对照 Trail of Bits / OZ / Spearbit 的报告, 找差距。
4. 跑一遍 zkML / TEE / FHE 的 hello world: 选一个方向深入, 2026 年这三条赛道会决定下一波叙事。
5. 参与一次真实治理: 在任意 DAO 里投一次票, 写一次 Snapshot 提案, 哪怕只是修改一个参数——亲手按一次按钮和读一百篇文章不是一回事。
6. 加入一次黑客松: ETHGlobal / ETHIndia / Encode 任选其一, 48 小时内交一份能用的 demo, 比读半年文档收获大。
7. 把这份 guide 中你最有共鸣的一章重写一遍: 用你自己的话、自己的代码、自己的故事——能讲清楚才是真懂。

继续学习资源: newsletter — Bankless / Week in Ethereum / a16z crypto; X 账号 —

@VitalikButerin / @gakonst / @transmissions11; podcast — Bankless / Empire / Unchained; 研究 — Galaxy Research / Delphi Digital / Messari。

致谢 + 反馈：

这份 guide 是公共物品, MIT License, 欢迎 fork、欢迎纠错、欢迎补充案例。每一个 issue 和 PR 都会被认真对待。链上见。

主线完毕——以下为附录

附录独立阅读, 可单独查阅。按字母索引: - 附录 A: OZ Governor 字段级 + Bravo / Aragon OSx 详 + 完整部署实战 - 附录 B: Snapshot / Tally / 多签 / Hats / Aragon 工具详 - 附录 C: ve / QV / QF / Conviction / Futarchy 数学 + ve-Token 实战合约 + vesting 案例 - 附录 D: Curve War 三轮详 + Treasury 管理 - 附录 E: RWA / ERC-3643 详 - 附录 F: 全部治理攻击案例 (Beanstalk / Build Finance / CMP-289 / Mango / Sky 等) - 附录 G: 法律 / MiCA / Howey - 附录 H: 真实 DAO 解剖 (Uniswap / Aave / MakerDAO / Optimism)

附录排序说明: 本模块附录按引入顺序非字母序——主线 §6 提及攻击案例后接附录 H 治理攻击复盘, 故 H 早于 C-G。完整索引参见上方 line 493 目录。

CHAPTER 10

附录 A: OZ Governor 字段级详解 + GovernorBravo / Aragon OSx

A.1 OZ Governor 各字段语义

字段	含义	工程注意
votingDelay	propose → 投票开始的延迟(blocks)	必须 ≥ 1 day, snapshot 在此期间锁定
votingPeriod	投票持续时间(blocks)	生产建议 3-7 days
proposalThreshold	发起提案最低代币数	0 = 任何人可发, 生产建议 0.5-1% 流通量
quorumNumerator	法定人数比例(分母 100)	4% 是行业默认
ProposalState	状态机枚举	Pending→Active→Succeeded→Queued→R
proposalId	keccak256(targets, values, calldatas, descHash)	非递增整数, 链上免存储, 但需保存原始参数

OZ v5 破坏性改动: `_execute` 改为 `_executeOperations`, `_cancel` 参数签名变化。老教程报错先检查版本。

A.2 GovernorBravo 与 OZ Governor 区别

维度	OZ Governor	GovernorBravo
升级	不可升级(非 proxy)	proxy + storage 兼容
提案 ID	keccak256 hash	递增整数
投票选项	For/Against/Abstain	For/Against/Abstain
主要用户	ENS、新协议默认	Compound、Uniswap(老版)

A.3 Aragon OSx 架构

Aragon OSx = DAO 空壳 + Plugin 商店。与 OZ Governor"一份合约管全部"不同, Aragon 允许同时跑多个 Plugin:

```

DAO (核心: 持有资金 + Permission Manager)
├── Plugin: TokenVoting (OZ Governor 风格, 大额)
├── Plugin: Multisig (小额日常)
├── Plugin: Admin (紧急刹车)
└── Plugin: Optimistic (默认通过, N 天反对窗口)

```

最小 Plugin 骨架(Solidity):

```
import {PluginUUPSUpgradeable, IDA0} from "@aragon/osx/core/plugin/  
PluginUUPSUpgradeable.sol";  
  
contract MyVotingPlugin is PluginUUPSUpgradeable {  
    function execute(uint256 id) external {  
        // Plugin 不直接动钱, 回调 DA0.execute  
        dao().execute(bytes32(id), proposals[id].actions, 0);  
    }  
}
```

2026 年状态: 10,000+ 项目, 治理 ~350 亿美元资产。

CHAPTER 11

附录 B: Snapshot / Tally / 多签 / Hats / Aragon 工具详

B.1 链上执行界面——Tally / Boardroom / Agora

2026 年 3 月 17 日, Tally 关停——这个曾经服务 500+ DAO、几乎是 OZ Governor 标配前端的工具。CEO 在告别信里写了句让所有人愣住的话: "Gensler 和 Biden 时代对加密反而更友好——监管压力让协议被迫认真做去中心化基础设施。监管缓和后, 协议都自建 UI 了, 独立工具失去了空间。" 这是 DAO 工具市场的一个时代缩影。

工具	状态	定位
Tally	2026-03 关停(OSS 保留)	曾是 OZ Governor/Bravo 通用前端, 500+ DAO 接入; CEO 解释为监管缓和后协议自建 UI(CoinDesk)
Boardroom	运营	跨 DAO 数据聚合(提案、委托、国库), 偏分析非执行
Agora	运营	Optimism、Uniswap、ENS 现行前端
Karma GAP	运营	grantee OKR + 交付追踪
协议自建 UI	—	Sky、Aave、Compound 已自建

7.4 思考题

1. Tally 关停说明 DAO 工具市场不可持续。你认为根本原因是哪一个: (a) 协议都自己做前端、(b) 监管缓和, (c) DAO 数量不够?
2. 如果你是新 DAO 的发起者, 你会用现成 UI 还是自建? 给出两个考量维度的判断。

B.2 OZ Governor + GovernorBravo + Timelock(完整)

如果说 Solidity 是 EVM 的 C 语言, 那 OZ Governor 就是 DAO 的 Linux kernel——99% 的现代 DAO 直接 import 它。但它只是个空壳, 真正持有钱的是 TimelockController。这是工程上的精妙设计: Governor 只能"提议执行", Timelock 才能"实际执行", 中间隔着一个 2 天延迟——如果你看到一个明显恶意的提案通过了, 社区有 48 小时去 fork、去骂、去推动 emergency multisig 取消。这一章给你一份能跑的 Foundry 部署脚本, 以及"为什么忘了 `timelock.renounceRole(ADMIN)` 你的 DAO 等于裸奔"的工程教训。

8.1 GovernorBravo

Compound 2021 接替 GovernorAlpha, 四点关键差异: 可升级(proxy + storage 兼容)、proposalThreshold 可治理调整、结构化 receipt 追踪每个 voter、支持 for/against/abstain 三选项。Compound、Uniswap、ENS、Hop 直接 fork。

8.2 OpenZeppelin Governor

OZ Governor(v4.4+)模块化重写, 扩展拆成 mixin:

```
Governor.sol (核心抽象)
├── GovernorSettings (votingDelay/Period/proposalThreshold)
├── GovernorCountingSimple / GovernorCountingFractional (投票计数策略)
├── GovernorVotes / GovernorVotesQuorumFraction (投票权来源 + 法定人数)
├── GovernorTimelockControl / GovernorTimelockCompound (时间锁集成)
└── GovernorPreventLateQuorum (防最后一刻 quorum 偷袭)
```

来源: [OpenZeppelin Governor 文档](#)、[OZ Governor.sol 源码](#)。

8.3 一份最小可用的 Governor 合约

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/governance/Governor.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorSettings.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorCountingSimple.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotes.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorVotesQuorumFraction.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/extensions/GovernorTimelockControl.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/utils/IVotes.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/TimelockController.sol";

contract MyGovernor is
    Governor,
    GovernorSettings,
    GovernorCountingSimple,
    GovernorVotes,
    GovernorVotesQuorumFraction,
    GovernorTimelockControl
{
    constructor(IVotes _token, TimelockController _timelock)
        Governor("MyGovernor")
        GovernorSettings(
            7200, // votingDelay: 1 day (块时 12s × 7200 = 86400s)
            50400, // votingPeriod: 7 days
            0 // proposalThreshold: 0 (生产应设为代币总量 0.5-1%)
        )
        GovernorVotes(_token)
        GovernorVotesQuorumFraction(4) // quorum: 4%
        GovernorTimelockControl(_timelock)
    {}

    // 必须 override 解决多重继承
    function state(uint256 proposalId)
        public view override(Governor, GovernorTimelockControl)
        returns (ProposalState)
    {
        return super.state(proposalId);
    }

    function _executeOperations(
        uint256 proposalId,
        address[] memory targets,
        uint256[] memory values,
        bytes[] memory calldatas,
        bytes32 descriptionHash
    ) internal override(Governor, GovernorTimelockControl) {
        super._executeOperations(proposalId, targets, values, calldatas, descriptionHash);
    }
    // ... 其他 override 略
}
```

OZ 5.x 注意: v5 中函数名从 `_execute` 改成 `_executeOperations`，`_cancel` 仍同名但 hook 签名不同 (参数列表与 v4 不一致)。如果你看老教程报错，先确认你的 OZ 版本。

8.4 Timelock 设计

`TimelockController` 是独立合约，真正持有国库——`Governor` 只是提议者。

```
// 三个角色
// PROPOSER_ROLE: 谁能 schedule (通常 = Governor)
// EXECUTOR_ROLE: 谁能 execute (通常 = address(0) 表示任何人)
// CANCELLER_ROLE: 谁能 cancel (通常 = Governor + emergency multisig)
TimelockController timelock = new TimelockController(
    minDelay,           // 例如 2 days
    proposers,          // [governor.address]
    executors,          // [address(0)] (开放)
    admin               // 部署后立刻 renounce 角色
);
```

关键安全: 部署后 admin 必须放弃 DEFAULT_ADMIN_ROLE (OZ v4 旧名 TIMELOCK_ADMIN_ROLE), 否则 admin 可以绕过整个治理流程。

8.5 完整部署脚本(Foundry)

```
// script/DeployDAO.s.sol (精简版)
import "forge-std/Script.sol";
import "@openzeppelin/contracts/governance/TimelockController.sol";
import {MyGovernor} from "../src/MyGovernor.sol";
import {MyGovToken} from "../src/MyGovToken.sol";

contract DeployDAO is Script {
    function run() public {
        vm.startBroadcast();

        // 1. 部署治理代币 (ERC20Votes)
        MyGovToken token = new MyGovToken("MyDAO", "MYD");

        // 2. 部署 Timelock, 最短 2 天
        address[] memory proposers = new address[](0); // 先空, 后授权
        address[] memory executors = new address[](1);
        executors[0] = address(0); // 开放执行
        TimelockController timelock = new TimelockController(
            2 days,
            proposers,
            executors,
            msg.sender // 临时 admin
        );

        // 3. 部署 Governor
        MyGovernor governor = new MyGovernor(token, timelock);

        // 4. 把 Governor 加为 Timelock 的 proposer
        timelock.grantRole(timelock.PROPOSER_ROLE(), address(governor));
        // 5. 收回部署者权限
        timelock.renounceRole(timelock.DEFAULT_ADMIN_ROLE(), msg.sender);

        vm.stopBroadcast();
    }
}
```

完整代码在 `code/governor-foundry/script/DeployDAO.s.sol`。

8.6 一次完整提案流程(脚本演示)

代码 `code/governor-foundry/script/Propose.s.sol` :

```
// 提案: 从 Treasury 转 1000 个 MYD 给某个项目
address[] memory targets = new address[](1);
targets[0] = address(token);
uint256[] memory values = new uint256[](1);
values[0] = 0;
bytes[] memory calldatas = new bytes[](1);
calldatas[0] = abi.encodeWithSelector(IERC20.transfer.selector, recipient, 1000e18);
string memory desc = "Grant 1000 MYD to Project X";

uint256 proposalId = governor.propose(targets, values, calldatas, desc);

// 等 votingDelay → 投票 → 等 votingPeriod → queue → 等 timelock → execute
governor.queue(targets, values, calldatas, keccak256(bytes(desc)));
governor.execute(targets, values, calldatas, keccak256(bytes(desc)));
```

8.7 思考题

1. 为什么 OZ Governor 把 proposalId 设计成 keccak256(targets, values, calldatas, descHash) 而不是递增整数? 给出至少两个工程理由(Hint: 链上存储成本 vs 索引)。
2. Timelock 的 executors = [address(0)] 让任何地址都能执行——这有什么风险? 为什么仍然是默认推荐?
3. 写出"提案进入 Queued 但没人 execute"会导致什么后果。OZ 用什么机制处理?

B.3 Aragon OSx / Llama / DAOhaus / Hats Protocol

OZ Governor 是"一份合约管全部"——简单但僵硬。Aragon OSx 是"插件商店"——你的 DAO 是空壳,可以同时跑大额 token 投票 + 小额 multisig + 默认通过的 optimistic voting,互不冲突。Hats Protocol 是"角色 NFT"——把"安全官"、"财务官"、"版主"做成 ERC-1155,谁戴上谁有权限。DAOhaus / Moloch v3 是"小工会"——支持 ragequit(少数派愤而退出还能拿走自己份额,这是其它框架做不到的事)。这一章告诉你什么场景选什么。

9.1 Aragon OSx

Aragon OSx(v2, 2023): DAO 是空壳,所有治理逻辑插拔 Plugin。

```
DAO (核心合约: 拥有资金 + 权限注册表)
├── Plugin: TokenVoting (OZ Governor 风格)
├── Plugin: Multisig
├── Plugin: Admin (紧急刹车)
├── Plugin: Optimistic Voting (默认通过、反对才否决)
└── Plugin: Custom (你写的任何逻辑)
```

Plugin 通过 PluginSetupProcessor 安装/卸载,DAO ACL 管理权限。2026 年状态: 10,000+ 项目,治理 350 亿美元资产。来源: [Aragon OSx 文档](#)、[CTO 访谈](#)。

Aragon OSx Plugin 系统简介

OSx 把 DAO 拆成两层：核心 DAO 合约(持有资金 + Permission Manager + execute 入口)和任意多个 Plugin(提供具体的提案/投票/执行能力)。Plugin 之间可以共存，分别管不同金额阈值或不同提案类型。

核心三件套(合约层)：

合约	角色	关键方法
DAO.sol	资金持有 + 权限根	execute(callId, actions[], allowFailureMap) 唯一执行入口；所有 Plugin 想动钱必须通过 DAO
PluginSetupProcessor (PSP)	Plugin 安装/卸载/升级	prepareInstallation → DAO 投票批准 → applyInstallation 真正授权
Permission Manager	DAO 内部 ACL	grant(where, who, permissionId) / revoke / grantWithCondition (可挂条件合约)

最小 Plugin 骨架(Solidity)：

```
// SPDX-License-Identifier: AGPL-3.0-or-later
pragma solidity 0.8.28;

import {PluginUUPSUpgradeable, IDAO} from "@aragon/osx/core/plugin/PluginUUPSUpgradeable.sol";

contract MyVotingPlugin is PluginUUPSUpgradeable {
    bytes32 public constant EXECUTE_PERMISSION_ID = keccak256("EXECUTE_PERMISSION");

    struct Proposal { uint256 yes; uint256 no; bool executed; IDAO.Action[] actions; }
    mapping(uint256 => Proposal) public proposals;

    function initialize(IDAO _dao) external initializer {
        __PluginUUPSUpgradeable_init(_dao);
    }

    function propose(IDAO.Action[] calldata _actions) external returns (uint256 id) {
        // why: 任何人可发，权重在 vote() 里检查；OSx 推荐 Plugin 自己定门槛
        id = ++_lastId;
        for (uint i; i < _actions.length; ++i) proposals[id].actions.push(_actions[i]);
    }

    function execute(uint256 id) external {
        Proposal storage p = proposals[id];
        require(p.yes > p.no && !p.executed, "fail");
        p.executed = true;
        // why: Plugin 不直接动钱，而是回调 DAO.execute；DAO 验证 Plugin 持有
        EXECUTE_PERMISSION
        dao().execute(bytes32(id), p.actions, 0);
    }
}
```

安装流程(链上 + Aragon SDK)：

1. PluginRepo 发布 Plugin 版本(构建号 + setup 合约)；

2. DAO 治理通过提案调用 `PSP.prepareInstallation(dao, repo, params)` → 返回 `permissions[]` 列表;
3. DAO 第二次提案 `PSP.applyInstallation(dao, plugin, permissions)` 真正写入 ACL;
4. 卸载/升级走对称的 `prepare/applyUninstallation`、`prepareUpdate`，保证可回滚。

与 OZ Governor 的本质差异:

- OZ Governor = "一份合约管全部", 要换投票算法等于换 DAO;
- Aragon OSx = "DAO 是空壳 + Plugin 任意叠加", 可以同时跑 TokenVoting(大额) + Multisig(小额) + Optimistic(默认通过、N 天反对窗口), 互不冲突。

示例代码 / 学习路径: - 官方模板: [aragon/osx-plugin-template-hardhat](#) (含 Plugin、PluginSetup、单测、部署脚本); - TokenVoting 参考实现: [aragon/osx/packages/contracts/src/plugins/governance/majority-voting/token](#); - TypeScript SDK 示例: [@aragon/sdk-client](#) 的 [TokenVotingClient](#) 用 ~30 行代码创建带 TokenVoting 的 DAO; - Plugin 教程: [Aragon OSx Build a Plugin](#)。

9.2 Llama

Llama(DAO 角色权限公司, 非 Meta Llama): 按金额分层授权——\$50 万以下由 roles 多签批; \$50-500 万代币投票; \$500 万以上 supermajority + 7 天 timelock。客户: Uniswap、Optimism、Aave、GMX 等。

9.3 DAOhaus (Moloch v3)

DAOhaus: Moloch v3 框架现代化界面。核心: shares(有投票权) + loot(无投票权可分国库) + **ragequit**(少数派拿回 share 对应国库份额退出) + Guild Kick。适合"小而美、对内信任高"的工会型 DAO(公会、研究小组、捐赠俱乐部)。

rage quit: MolochDAO 2019 创新——成员任何时候可按比例提走金库份额退出, 无需大多数同意。这解决 51% 攻击 + 少数派被绑定的问题, 是 DAO 设计史最有影响的工程创新之一。

9.4 Hats Protocol

Hats Protocol: 链上角色协议——把"角色"tokenize 成 ERC-1155 NFT("hat")。戴上"安全官" hat 就有暂停权限, 戴上"财务官" hat 就能动用 100 万以下国库。每个 hat 由上层 admin hat 颁发/撤销。

Hats Tree:



来源: [Hats Protocol 文档](#)、[GitHub](#)。

50+ DAO 在使用 Hats, 包括 Optimism、Gitcoin、ENS。

9.5 框架对比表

框架	适合	治理风格	特色
OZ Governor	大型代币 DAO	1T1V + Timelock	标准、安全、与 Tally 兼容
GovernorBravo	Compound 系 fork	1T1V + Timelock	老协议自然继承
Aragon OSx	模块化定制	任意(Plugin 化)	Plugin 生态最丰富
Llama	大 DAO 子分权	role-based	灵活的金额阈值
DAOhaus / Moloch v3	小工会型	shares + ragequit	退出权 = 防多数压迫
Hats Protocol	角色注册	不是治理本身	与 OZ/Aragon 组合用

9.6 思考题

1. 为什么 Moloch 的 ragequit 是"小型 DAO 的杀手特性"? 想想"不能投票但可以拿钱走"对议事博弈的影响。
2. 如果你设计一个 50 人核心 + 5000 人代币持有的 DAO, 你会怎么组合 OZ Governor + Hats + Llama? 画出权限路径图。

B.4 多签——Safe(Gnosis Safe) / Squads

Safe 在 EVM 链上托管 1000 亿美元——比许多国家的外汇储备还多。它是 DAO 工具栈里最不起眼但最关键的一层: treasure 多签、紧急 pauser、grantee 收款地址, 背后几乎都是一个 Safe。Solana 那边对应的是 Squads(100 亿美元)。理解 Safe 的 `delegatecall` 危险性、modules / guards 扩展点、以及它和 Timelock 的"职责分工", 是任何 DAO 架构师的必修课。

10.1 DAO 中的三种多签角色

① 紧急刹车: 治理 7-10 天 vs 黑客 1 小时, timelock 之外最快防御; ② 小额日常运营: grant 拨款不必走完治理; ③ 资金接收: grantee 通常是 multisig(如 Optimism Foundation 5/7)。

10.2 Safe(Gnosis Safe)

Safe(前 Gnosis Safe): EVM 事实标准, 跨 30+ 链托管 \$1000 亿+。来源: [Safe](#)、[The Block](#)。

架构:

Safe 本身是个 proxy 合约

- Singleton (实际逻辑合约, 可升级)
- Owners[]: 所有 owner 地址
- threshold: 需要多少签名 (如 5/9)
- Modules[]: 扩展模块 (spending limit、allowance、recovery)
- Guards[]: 执行前后的钩子 (rate limit、whitelist)

执行流程: 1. 任意 owner 创建 transaction proposal(链下, 存 Safe Transaction Service)。2. 其它 owner 用钱包签名(EIP-712)。3. 凑够 threshold 个签名后, 最后一个 signer(或任何 relayer)调用 execTransaction() 上链。

```
// Safe 核心 execTransaction 简化逻辑
function execTransaction(
    address to,
    uint256 value,
    bytes calldata data,
    Operation operation,           // CALL / DELEGATECALL
    uint256 safeTxGas,
    uint256 baseGas,
    uint256 gasPrice,
    address gasToken,
    address payable refundReceiver,
    bytes memory signatures        // 拼接的多签签名
) public payable returns (bool success) {
    // 1. 计算 transaction hash (EIP-712)
    bytes32 txHash = keccak256(abi.encode(/* ... */));
    // 2. 校验签名数量 ≥ threshold
    checkSignatures(txHash, signatures);
    // 3. 执行 call 或 delegatecall
    success = execute(to, value, data, operation, safeTxGas);
}
```

10.3 Safe 模块体系

Safe 扩展模块: Allowance(日限额)、Recovery(owner 失踪时 guardians 接管)、Roles(Zodiac, 函数 + 参数级权限)、Reality(Zodiac, 连接 Snapshot 投票自动执行)。Zodiac 把 Safe 变成完整 DAO 工具集。

10.4 Squads(Solana 多签)

Squads: Solana 事实标准多签, 托管 \$100 亿+(Helium、Jito、Pyth)。来源: [Squads](#)。

V4 (2024-2025): time locks、spending limits、roles + sub-accounts、多方支付 / lookup tables。

Solana 多签差异: 无 delegatecall, 多签控制的"账户"是 PDA(Program Derived Address)。

Realms (SPL Governance): Solana DAO 主流框架——MNDE/MNGO/Marinade 全用; 与 EVM Governor 对应, 但走 SPL token + PDA 投票账户。比单纯 Squads 多签强大。

10.5 Safe 实操(Foundry fork 模拟)

```
// test/SafeFork.t.sol
import "forge-std/Test.sol";
import {Safe} from "@safe/contracts/Safe.sol";

contract SafeForkTest is Test {
    Safe safe;
    address[] owners = [alice, bob, charlie];
    uint256 threshold = 2;

    function setUp() public {
        // fork 主网某个块
        vm.createSelectFork(vm.envString("RPC_URL"), 19_000_000);
        // 直接拿一个已部署 Safe
        safe = Safe(payable(0x...));
    }

    function test_simulateExecute() public {
        // 模拟 alice 和 bob 签名
        bytes memory sig = _buildMultisig(owners, threshold);
        vm.prank(charlie);
        safe.execTransaction(/* ... */);
    }
}
```

完整代码 [code/safe-foundry-fork/](#)。

10.6 思考题

1. Safe 的 `delegatecall` Operation 是其安全模型最危险的点——为什么? 给一个具体攻击。
2. 一个 DAO 国库由 OZ Timelock 持有 vs 由 Safe 5/9 持有, 从"抗黑天鹅"角度比较。哪种更安全?

CHAPTER 12

附录 H: 真实 DAO 解剖(Uniswap / Aave / MakerDAO / Optimism)

注: 附录 C-G 见后续各节。

理论是干净的, 现实是肮脏的。这一章把前面所有概念扔进真实 DAO 的"肠道"里看会变成什么——Uniswap 的 a16z 委托堆叠、Optimism 的双院制实验、Arbitrum 把 5000 万 ARB 砸进流动性激励然后看着钱跑光、Sky 改名时四个钱包决定一切、Compound 在 CMP-289 之后给所有 COMP 持有者发 staking 奖励来"补偿"差点被抢的损失。读完这一章你会看清: 没有完美治理, 只有不同失败模式的选择。

11.1 Uniswap Governance

- 代币: UNI(10 亿初始供给, 2020 年 9 月空投)。
- 框架: GovernorBravo(fork from Compound)+ Timelock。
- 关键参数:
 - Quorum: 40M UNI(4%)。
 - Proposal threshold: 2.5M UNI(0.25%)。
 - Voting period: 7 days。
 - Timelock: 2 days。
- 2026: v4 上线 + fee switch 通过, UNI 获得现金流。来源: [Bitget Academy](#)。
- 争议: a16z 等 VC 控制 60M+ UNI 委托, 重要提案 VC 投票高度一致, 被批"实质 VC 控制"。

11.2 Optimism Collective(双院制)

- Token House: OP 持有者投票, 治理协议参数 + 国库分配。
- Citizens House: 验证身份的"公民"投票, 专做 RPGF。
- RPGF Round 6(2024 Q4): 2.4M OP, 78/102 公民 + 60/76 客座投票者参与。来源: [RetroPGF Round 6](#)、[Retro Funding 2025](#)。
- 2025: Retro Funding 改名 "Missions"(Dev Tooling、Onchain Builders、OP Stack Contributions)。

11.3 Arbitrum DAO

- 代币: ARB(100 亿总量, 2023 年 3 月空投)。
- 国库: 35 亿 ARB(约 35-50 亿美元, 取决于价格)。
- 关键计划:
 - STIP(Short-Term Incentive Program): 5000 万 ARB 分给 56 个项目, 激励 DEX/借贷/perp 流动性。
 - LTIPP(Long-Term Incentive Pilot Program): 2287 万 ARB 后续。
- Sub-DAO: 2025 年成立 grants、教育、治理研究三个 Sub-DAO。
- 教训: 激励停则 TVL 走。来源: [Arbitrum Hub](#)、[Messari STIP](#)。

11.4 Sky(前 MakerDAO)的 Endgame

2024 年 8 月, MakerDAO 改名为 Sky——这不是品牌重塑, 这是 Rune Christensen 写了几万字白皮书要把"DeFi 蓝筹"重构成多个"星辰"子 DAO 的 Endgame。社区辩了两年。投票当天, The Block 翻链上数据发现: 支持改名票数中 90% 来自四个钱包。Vitalik 的 DAO 民主梦在这里露出底裤——重大方向其实由几张大鲸鱼脸决定。

2024-08 "Endgame": MakerDAO → Sky, MKR → SKY(1:24000), DAI → USDS(1:1)。拆成多个 SubDAO("Sky Stars"), 各有独立代币/治理。首个 Star: Spark(借贷, TVL \$30 亿+, SPK)。来源: [Blockworks](#)。

改名投票中四个实体占绝大多数票, 重大转型实际由巨鲸决定。来源: [The Block](#)。

11.5 Compound

- 代币: COMP。
- 框架: GovernorBravo(原创)+ Timelock。
- 2024 年 7 月 CMP-289 风波(第 5 章已讲): Humpy 几乎抢走 5% 国库。
- 2025-2026 反应: 上线 30% 储备的 staking 模块给 COMP holder + 加强提案审查 + emergency multisig。

11.6 ENS DAO

ENS DAO: 1T1V + 委托制度(Working Group)范本; controller / metagovernance / public goods 三 working group 各管一摊; delegate platform 公开拉票——值得作为"非协议费 DAO"治理的标杆案例。

11.7 思考题

1. 比较 Uniswap(纯 1T1V)和 Optimism(双院制), 哪种制度更难被巨鲸俘获? 给出至少两个机制理由。
2. Sky Endgame 把 MakerDAO 拆成多个 SubDAO, 每个都有独立代币。这是"分权"还是"稀释治理"? 写出两边各一个论点。
3. Arbitrum 用治理代币砸钱补贴流动性, 结果是"激励完用户走"。如果你是 Arbitrum DAO 顾问, 你会怎么改 LTIPP 设计?

CHAPTER 13

附录 C: ve / QV / QF / Conviction / Futarchy 数学

C.1 Quadratic Funding 与 Quadratic Voting

把 QF 想成“给小额捐款人加杠杆”: 1 个人捐 100 块, 匹配池给项目加 100 分; 100 个人各捐 1 块, 匹配池给项目加 10000 分——同样的钱, 分散到一百个真实用户身上, 机制把它放大一百倍。这正是 Vitalik、Hitzig、Glen Weyl 在 *Liberal Radicalism* (2018) 里要解决的核心问题: 怎么让公共物品资助不再被首富一票决定? Bitcoin Grants 用这个机制分了 5000 万美元给开源; Optimism Citizens House 用它的变体分了几千万 OP。它的最大敌人叫 Sybil——一个人伪装成一百个, 公式立刻崩溃。

QF/QV 用平方根抑制金额、放大参与人数信号, 用于公共物品分配。Buterin/Hitzig/Weyl 在 [Liberal Radicalism](#) 中给出闭式解。

12.1 QF 公式

项目 p 收到捐款 $c_1, \dots, c_N$, 匹配池补贴:

$$M_p = \left(\sum_{i=1}^N \sqrt{c_i} \right)^2 - \sum_{i=1}^N c_i$$

第一项 = QF score; 减原始捐款是因为这部分用户已直接付。

算例: 1 人捐 \$100 $\rightarrow$ score = 100; 100 人各捐 \$1 $\rightarrow$ score = 10000, 放大 100 $\times$ 。

12.2 Gitcoin 实战

Gitcoin Grants 自 2018 起 20+ 轮, 分发 \$5000 万+。来源: [WTF is QF](#) / [Gitcoin Docs](#)。

女巫风险: N 个伪身份各捐 \$1 $\rightarrow$ score = N^2 , 攻击成本仅 \$ N 。两层防御: ① **Gitcoin Passport** 聚合 Twitter/GitHub/ENS/Bright ID stamps, 阈值以上才计入; ② **COCM** (Vitalik, Connection-Oriented Cluster Match) 对“总同时出现”的捐款人簇打折扣。代码参考 `code/quadratic-funding/qf.ts`。

12.3 Quadratic Voting

每人有 voice credit V , 投 k 票成本 k^2 。100 credit 可拆为: 1 议题 10 票 / 4 议题 5 票 / 100 议题 1 票。强度可表达, 边际成本陡升。落地: RxC 社区 (2019+)、Colorado 州议会 (2019 预算)、Optimism Citizens House (RPGF R4-R6 变体)。

12.4 抗女巫的本质难题

身份层是根权衡: 以太坊地址可女巫; KYC 牺牲抗审查; POH/Worldcoin 引入信任锚。工程最稳做法 = 分层 stamp (Gitcoin Passport), 下游协议自设阈值。

proof-of-personhood(PoP): World ID(biometric) / Gitcoin Passport(聚合多源 stamps) / BrightID(社交图谱) / Proof of Humanity(视频 + 担保)——是 1 person 1 vote、QV、QF 的共同前提, 无 PoP 这些机制都退化为 Sybil game。

12.6 思考题

1. 用 QF 公式手算: 项目 A 有 4 个捐款 [4, 4, 4, 4], 项目 B 有 16 个捐款 [1, 1, ..., 1]。它们的 QF 匹配各是多少?
2. 如果一个攻击者控制 100 个 Sybil 身份, 每个捐 0.01 美元, 他能从 1M 美元的匹配池中拿走多少(假设无身份过滤)? 给出公式 + 数字。
3. QV 中"voice credit"如何分发? 如果用代币购买(卖给富人), 是否退化成 1T1V?

C.2 Conviction Voting / Holographic Consensus / Futarchy

如果"代币 + 投票"是民主, 那 Futarchy 就是技术官僚专政。经济学家 Robin Hanson 在 2000 年提出: "让民主决定目标(GDP、TVL、福利), 让预测市场决定手段(哪个政策能最大化目标)。" 听起来荒谬, 但 2024 年 Vitalik 写文力推、Optimism 真的搞了 21 天试验、MetaDAO 的所有治理都跑在 Futarchy 上。本章三种机制——Conviction Voting(时间换权重)、Holographic Consensus(押注换关注)、Futarchy(预测换决策)——都是对"1T1V 不够好"的不同方向的逃逸。它们大多没成功, 但失败本身值得读。

13.1 Conviction Voting

Zargham(BlockScience)2019 设计, 1Hive 在 Aragon 上首次部署([cadCAD 仿真](#))。代币持续质押在提案上, 按指数曲线累积权重, 达阈值自动通过。

$$y_t = \alpha \cdot y_{t-1} + x_t$$

α 默认 0.9(半衰期 ~48h), x_t 是当前质押。取舍: 抗短期合谋(必须长期锁), 但紧急提案慢、用户流动性损失。

13.2 Holographic Consensus

DAOstack Genesis Protocol(Matán Field 2018, [part 1](#))。解决大型 DAO 50% quorum 不可达问题: 默认绝对多数; 任意人质押 GEN "boost" 提案(押注会通过); boost 后阈值降为相对多数, 预测对获利、错没收。结果: DAOstack 未起飞, 思想被借鉴。

13.3 Futarchy

Hanson 2000 年提出的"vote on values, bet on beliefs"——民主选福利度量, 预测市场选手段。

流程: ① 选福利函数 W (30d TVL、6m 代币价格、...); ② 对提案 P 建两个条件市场 $W|P=\text{yes}$ 、 $W|P=\text{no}$; ③ 若 $E[W|\text{yes}] > E[W|\text{no}]$, 自动通过。

实战: Vitalik 2024-11 [From prediction markets to info finance](#) 列为高期望方向; Optimism 2025-03 做 21 天 Futarchy 试验分发 50 万 OP([Frontiers 论文](#)); MetaDAO(Solana)2024 起所有治理走 Futarchy。

三大坑: 福利函数可刷(TVL wash trade)、预测市场流动性不足易被操纵、条件市场 UX 复杂。

13.4 三者对比表

机制	核心创新	优	劣	真实使用
Conviction Voting	时间加权投票	抗买票、低 quorum 风险	紧急提案慢	1Hive、Aragon Plugin
Holographic Consensus	预测+绝对/相对多数切换	可扩展到大社区	复杂	DAOstack、若干 fork
Futarchy	预测市场决定政策	强迫"用结果说话"	度量函数易操纵	Optimism、MetaDAO

13.5 思考题

- 1. 用 Conviction Voting 做"紧急安全暂停"提案合适吗? 为什么?
- 2. Futarchy 用"6 个月后代币价格"做福利度量, 会激发什么 perverse incentive(扭曲激励)? 给一个具体策略。
- 3. Holographic Consensus 的 GEN 质押是 mechanism design 的"皮肉"。如果 GEN 没有价格波动(稳定币计价), mechanism 还成立吗?

C.3 Retroactive Public Goods Funding (RPGF)

传统 grant 是"我有个想法, 给我钱"——Web3 早期烧了几亿美元给 PPT 项目。RPGF 是"我已经做了, 回头看值不值"——以太坊客户端、libp2p 库、那些没人想资助但所有人在用的开源工具, 终于有了报酬。Optimism 把 Vitalik 这个 idea 落地成 Citizens House, 2022 至 2024 年分了 6 轮、超过 5000 万美元的 OP。这套机制最大的问题不是数学, 是谁来当 Citizen——这是个政治问题, 不是工程问题。

核心命题(Vitalik 2021-07, [原文](#)): 判断已发生的影响比预测未来事容易, 所以反转 grant 流程——先做、再评、再发钱。

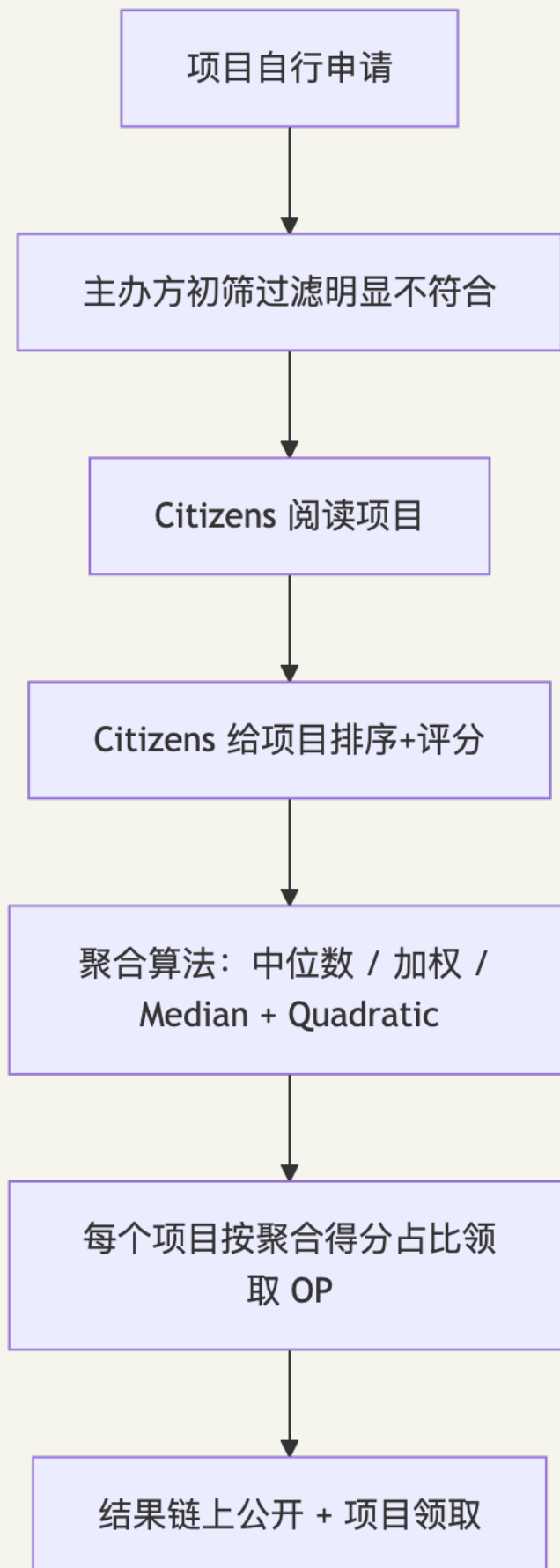
14.2 Optimism Citizens House RPGF

Optimism 是 RPGF 最大的实践者。从 2022 年的 RPGF Round 1(100 万 OP)到 2024 Q4 的 Round 6 (240 万 OP), 每轮主题不同:

Round	时间	总额	主题
Round 1	2022 Q4	100 万 OP	"对 OP Stack / 以太坊 / Optimism 有贡献"的开源工具
Round 2	2023 Q1	1000 万 OP	同上扩展
Round 3	2023 Q4	3000 万 OP	OP Stack / 协议合作 / 工具 / 教育
Round 4	2024 Q2	1000 万 OP	Onchain Builders
Round 5	2024 Q3	800 万 OP	OP Stack contributions(含以太坊核心开发)
Round 6	2024 Q4	240 万 OP	Governance

来源：[Optimism RetroPGF Round 6](#)、[Optimism Retro Funding 2025](#)。

14.3 RPGF 投票流程



聚合算法: 中位数(抗操纵但分布僵硬)、均值(易被极端扭曲)、修剪均值(去头尾 10-20%)、二次方变体(放大多数小分的信号)。

14.4 RPGF 的成败

好处: 鼓励 builder 先 ship 再拿钱; 评估者面对已发生的事, 无需预测; 开源代码 / 文档 / 工具有了可持续资助路径。

问题: - "影响"的度量仍主观(比如 EIP 提案的影响)。- 一些项目"为 RPGF 而做", 工艺品味劣化。- Citizens 选择本身是政治问题——谁来认证?

Round 6 的具体数据: 78/102 Citizens 投票 + 60/76 Guest Voters 投票, 1:1 加权。Guest Voters 是被邀请的特邀投票人, 扩大了"集体智慧"的输入。

Polis (Pol.is): 审议式治理工具, 台湾 vTaiwan 2014 起用——用户投票 + 算法找"桥接共识", 输出共识 cluster 而非简单多数。是 RPGF 之外另一条非代币治理路径。

14.5 思考题

1. RPGF 与 QF 的根本区别是什么? 什么类型的项目更适合 RPGF、什么更适合 QF?
2. 如果你是 Optimism 的 Citizen 设计者, "如何选 Citizen"是关键。给出三种可行方案, 并讨论各自的利弊。
3. "为 RPGF 做"的项目可能优化什么 metric 而非真实价值? 给一个具体例子。

C.4 ve-Tokenomics 详解——Curve / Velodrome / Aerodrome

把 ve-token 想成"投票权 IRA 账户": 你把 CRV 锁进去, 最长 4 年; 锁得越久, 发给你的 veCRV 越多, 能投的票、能分的协议费、LP 收益的乘数都越大。它是 Curve 在 2020 年丢出的一颗手榴弹——把"治理权"和"时间偏好"硬挂钩。三年后, 整个 DeFi 都在抄它: Frax 抄、Convex 抄、Velodrome 抄、Aerodrome 抄、Pendle 抄完又退回 sPENDLE。这一章讲清楚 veCRV 的数学、它如何引爆 Curve War(第 25 章)、以及为什么 Pendle 在 2025 年说"算了, 我软化它"。

ve(vote-escrow)由 Curve 2020-09 发明, 把治理权与时间偏好挂钩——锁得越久权重越大。

(本节是 §5 ve 直觉的工程展开; §5 给概念, 本节给 Curve War 完整复盘 + 设计模式)

15.1 veCRV 设计

直觉先行: veCRV 像一张"承诺书 NFT"——你承诺把 CRV 锁 N 年不动, 协议给你一张随时间逐日缩水的投票卡。锁 4 年的人投票权是锁 1 年的人 4 倍, 是不锁的人无穷大。这种设计逼出三件事: ①投机者不会玩(他们不愿意被锁), ②长期主义者天然胜出, ③"控制 Curve 让自己稳定币流动性更深"成了一门生意。

CRV 锁仓 1 周到 4 年 → 得到 veCRV。锁越长, veCRV 越多, 投票权 + 协议分红 + LP boost 同步上升。

核心公式：

$$\text{veCRV} = \text{CRV_locked} \times (\text{lock_duration} / \text{max_lock})$$

其中 $\text{max_lock} = 4$ 年。

锁 4 年的 1 CRV 给你 1 veCRV，锁 1 年的 1 CRV 给你 0.25 veCRV。

veCRV 不可转让(NFT-like)，且线性衰减——锁仓时间逐日减少 → veCRV 也逐日减少 → 你必须不断"延锁"才能保持权重。

来源：[Curve veCRV 文档](#)、[Nansen 报告](#)。

15.2 三个权益绑定

veCRV 持有者获得三件事：

1. 治理权：决定每个 Curve pool 的 **gauge weight**——即下一周 CRV 的发行(emissions)按什么比例分给哪些 pool。
2. 协议费分成：50% 的 Curve swap fee 通过 3CRV LP token 分给 veCRV 持有者。
3. LP boost：作为某 pool 的 LP，根据你的 veCRV 占比，CRV 奖励可放大最多 2.5×。

第三条把治理权与流动性提供用经济激励绑定：LP + 锁足量 CRV → 年化 = $\text{base APR} \times 2.5$ ；不锁 → base APR。长期 LP 的最优策略是先囤 CRV。

15.3 ve 的二阶效应

控制 veCRV → 控制 gauge → 控制 emissions → 控制稳定币流动性深度。详见第 25 章 Curve War。

15.4 Velodrome / Aerodrome 的 ve(3,3)

2022 年初 Andre Cronje 发布 Solidly，把 ve 模型与 Olympus DAO 的 (3,3) 博弈论结合，做出 ve(3,3)：

(3,3)(Olympus DAO 博弈矩阵)：所有人 stake → 收益最大；不 stake 者被通胀稀释。

ve(3,3) 的核心创新(相对 veCRV)：1. **vote** 收 100% **swap fee**(vs Curve 50%)——投票权直接变成"该 pool 的所有手续费收入"。2. 没有 LP boost——简化博弈，让 LP 决策只看 emissions，不看自己的 ve 持仓。3. **Reward incentive** 经济学：Bribers 直接给 voters 钱，让他们投自己想要 emissions 的 pool。

Solidly 自己因为运营和 emissions schedule 设计错误失败，但 fork Velodrome(Optimism)和 Aerodrome(Base)成为最大的 fork 衍生：- Aerodrome 在 Base 上 2024-2026 年捕获 60% Base 链 DEX 交易量，每月分配约 690 万美元手续费给 veAERO 持有者。来源：[Tokenomics.com - Aerodrome](#)。- Velodrome 在 2026 年与 Aerodrome 计划合并 成统一 cross-chain DEX "Aero"。

15.5 ve 模型 vs xCRV / xveCRV 的"流动性 wrapper"

ve 模型最大痛点: 锁仓 = 流动性损失。社区涌现 "liquid wrapper": Convex(cvxCRV 永久存 + 可交易)、Yearn(yveCRV/yCRV)、StakeDAO(sdCRV)。这些 wrapper 自身持有大量 veCRV, 控制 Curve gauge 投票权, 才是 Curve War 真正的玩家。

15.6 Pendle 的 vePENDLE → sPENDLE 转向

Pendle(yield trading 协议)原本也用 vePENDLE, 2024-2025 年改成 sPENDLE:

sPENDLE(staked PENDLE): 无需长期锁, 随时 stake / unstake(unstake 有 cooldown)。治理权 + 收益分成仍需 stake。

来源: [CryptoAdventure Pendle Review 2026](#)。

Pendle 的判断: 长期锁的"流动性损失"成本太高, sPENDLE 用 cooldown + 经济激励代替"硬锁"。这是 ve 模型的一种"软化"。

15.7 思考题

1. 用 ve 公式手算: 你有 1000 CRV, 分两种锁仓策略: (a) 全部锁 4 年; (b) 锁 2 年并 6 个月后续锁 2 年。第 6 个月时两个策略的 veCRV 余额各是多少?
 2. ve(3,3) 没有 LP boost, 从博弈论看, "做 LP" 和 "锁 ve" 这两个角色的激励对齐方式发生了什么变化?
 3. 为什么 Pendle 从 vePENDLE 改成 sPENDLE, 反映了 ve 模型的什么"使用周期"问题?
-

CHAPTER 14

附录 C(续): ve-Token 实战合约 + vesting 案例

C.5 代币分发模型——VC / fair launch / airdrop / TGE / vesting(详)

2024 年 BeInCrypto / The Defiant 反复讨论一个词: 「low float / high FDV scam pattern」——VC 项目上线 FDV 50-100 亿美元, 流通比 5%, 散户接盘, 团队和投资人在 1 年 cliff 后开始 vesting, 价格瀑布式下跌。Aptos、Sui、Worldcoin 是范本。Vitalik 多次撰文批评这个设计选择, 称之为“有毒分发”。作为工程师你可能不写这部分代码, 但你的代币模型决定了项目能不能走过 4 年——比合约审计还重要。这一章给你一份“红旗清单”和现代代币分发的工程模板。

16.1 五种主流分发方式

1. **VC 轮**: 种子 / A / B 轮, 给机构 / 天使。折扣 50-90%, 1-3 年 cliff + 3-5 年线性 vesting。典型: Solana、Aptos、EigenLayer。
2. **Fair launch**: 无预挖无 VC 分配, 代币靠 LP / 挖矿 / 公开购买获得。优势: 抗砸盘、SEC 风险低; 劣势: 缺长期资金、易被女巫抢光。示例: YFI(100% fair)、OHM、HYPE(2024, 含少量团队份额)。
3. **Airdrop**: 给早期用户一次性空投, 标准为使用次数 / 交互深度 / NFT 持有。典型: Uniswap(400 UNI/地址)、Optimism(4 轮)、Arbitrum(10 亿 ARB)、ENS、EigenLayer。
4. **TGE(Token Generation Event)**: 代币首次产生 + 流通的事件, 包括 IDO / IEO / Public Sale / Liquidity Bootstrapping Pool。
5. **Vesting + Cliff**: Cliff = N 月内 0 代币, 第 N+1 月首次解锁; Linear = 每天/月线性释放; 典型组合: 12 月 cliff + 36 月 linear。

16.2 设计模板(一份现代代币模型示例)

总量 1,000,000,000 TOKEN

分配:

— 团队 + 早期员工	15%	1 年 cliff + 3 年 linear
— 投资人 (多轮)	18%	1 年 cliff + 2-3 年 linear
— DAO 国库	30%	无 cliff, 由 governance 控制释放
— 社区激励 / mining	20%	逐步发放 4-8 年
— 空投	5-7%	TGE 立即流通 (部分锁仓)
— 流动性 + 做市商	5%	部分立即可用
— 顾问 / partnership	5-7%	1 年 cliff + 2 年 linear

16.3 unfair launch 红旗

红旗清单: - 团队 + 投资人 > 50%(典型 Sam Altman Worldcoin / Aptos / Sui 模型)。- TGE 流通比 < 5%(高 FDV / 低流通陷阱, 价格易操纵)。- 没有 cliff(团队可立刻砸盘)。- vesting 期 < 2 年(短期主义)。- DAO 国库 < 10%(治理无钱可花)。

2024 高 FDV / 低流通陷阱: VC 链上线 FDV \$5-10B、流通 < 10%, 空投后开盘暴跌, 社区称为 "low float / high FDV scam pattern", Vitalik 多次写文批评。

16.4 思考题

1. 为什么 SEC 监管语境下, "fair launch + 永远不与发起团队接触" 比 "团队预挖 + 后期分发" 更安全? 想想 Howey Test 的 4 个要素。
2. 如果你设计一个新协议代币: 30% 国库、20% 空投、20% 团队 + 投资人(5 年 vesting + 1 年 cliff)、20% 流动性挖矿、10% 做市商。你最该担心哪个分配?

C.6 真实 Vesting 案例对比(OP / ARB / EIGEN / APT / SUI)

场景: 你是 Optimism 的早期员工, 2022 年 5 月入职, 分到 100 万 OP。一年 cliff(2023 年 5 月解锁第一笔), 三年线性。2025 年 5 月你刚刚解锁了完整的 100 万 OP——市场也刚刚迎来"OP 团队 + 投资人解锁峰值"。你怎么操作? 卖一半? 质押锁仓? 做 LP? 这一章把 OP / ARB / EIGEN / APT / SUI 五种 vesting 模型摆在一起, 让你看懂"内部人解锁日"对市场的真实冲击。

17.1 Optimism (OP)

- 总量: 4,294,967,296 OP(fixed, 2^{32} 致敬经典)。
- 分配:
- Ecosystem Fund: 25%
- Retroactive Public Goods Funding: 20%
- Core Contributors: 19%(团队)
- Investors: 17%
- User Airdrops: 19%(4 轮)
- Investor / Core 解锁: 1 年 cliff + 3 年 linear(从 2022 年 5 月 TGE 起)。
- 2025 年 5 月: 第一波核心 + 投资人解锁结束的"超大解锁峰值"。
- 2026-2029: 剩余 vesting 在按月线性流。

来源: [Tokenomist Optimism](#)。

17.2 Arbitrum (ARB)

- 总量: 10,000,000,000 ARB。
- 分配:
- DAO Treasury: 35.27%
- Team / Future: 26.94%(4 年 vesting)
- Investors: 17.53%(4 年 vesting)
- Airdrop to Users: 11.5%
- Airdrop to DAOs: 1.13%
- Foundation: 7.5%(含 1.5% 立即解锁)
- Team / Investor 解锁: 1 年 cliff(2024 年 3 月开始)+ 36 月 linear。
- 2026 年至今: 每月解锁 ~92M ARB(团队+投资人合计)。

来源: [Tokenomist Arbitrum](#)、[Arbitrum Foundation](#)。

17.3 EigenLayer (EIGEN)

- 总量: 1,673,646,668 EIGEN。
- 特点: 投资人轮 cliff 解锁——到某天突然全部解锁, 市场冲击集中。
- 分配:
 - Investors: 29.5%
 - Early Contributors: 25.5%
 - Future Community Initiatives: 15%
 - Stakedrops: 15%(已分配给 staking 用户)
 - R&D + Ecosystem: 15%
- 2024 年 10 月 TGE → 2025 年 9 月 cliff: 投资人 + 早期贡献者整体一次性解锁。
- 市场观察: cliff 模型的代币在解锁日通常有显著抛压。

来源: [Tokenomist EigenLayer](#)。

17.4 Aptos / Sui 反面教材

Aptos / Sui 典型 "VC 链": Aptos TGE 流通约 13%, FDV 曾近 \$50B; 团队 + 投资人 + 基金会 51% 锁仓 4-10 年。结果: 永续解锁压力。

17.5 Vesting 工程: Sablier / Hedgey / Llamapay

链上 vesting 标准: Sablier(按秒流式)、Hedgey(cliff + linear + revocable, EigenLayer / Optimism 在用)、Llamapay(薪资 streaming)、OZ VestingWallet(教学用, 简单 cliff + linear)。

代码 `code/vesting/MinimalVesting.sol` 实现了一个 cliff + linear vesting, 并加上 governance 委托(让 vested 但未解锁的代币也能投票)。

17.6 思考题

1. EigenLayer 的 cliff vesting vs Arbitrum 的 linear vesting, 从"市场冲击"角度看, 哪种更友好? 给出量化论证。
2. 如果你是 OP 团队成员, 2025 年 5 月解锁了 100 万 OP, 你会怎么操作(持有/卖出/再质押)? 讨论"内部人 vesting 后行为"对其他持有者意味着什么。

C.7 ve-Token 实战合约(VeToken.sol 250 行)

第 15 章讲了 ve 是什么、为什么; 这一章告诉你怎么写出来。Curve VotingEscrow 大约 600 行 Vyper, 这里我们给一个 250 行 Solidity 的精简版, 覆盖 95% 的工程场景。最容易踩的坑: `bias / slope` 是一对线性函数参数——很多人写到第三十行才意识到, "原来 ve 余额不是状态变量, 是一条衰减直线"。理解这点, 整个合约的 checkpoint 系统就不再玄学。

第 15 章讲过 ve 数学, 这里给最小可编译实现。完整版 `code/ve-token/VeToken.sol`, 本节摘核心。

18.1 数据结构

```
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/IERC20.sol";

/// @notice 简化的 veToken (参考 Curve VotingEscrow)
contract VeToken {
    IERC20 public immutable lockToken;          // 被锁的代币 (CRV)
    uint256 public constant MAX_LOCK = 4 * 365 days; // 最长 4 年
    uint256 public constant WEEK = 7 days;        // 时间步长

    struct Lock {
        uint256 amount;      // 锁了多少 CRV
        uint256 endTime;    // 锁仓结束时间 (向下取整到 WEEK)
    }

    mapping(address => Lock) public locks;

    // 全局 supply 与历史 epoch
    uint256 public globalEpoch;
    mapping(uint256 => Point) public globalPointHistory;

    struct Point {
        int128 bias;        // veCRV 余额 (在某时间)
        int128 slope;       // 每秒衰减速度
        uint256 ts;         // timestamp
        uint256 blk;        // block number
    }

    constructor(address _lockToken) {
        lockToken = IERC20(_lockToken);
        globalPointHistory[0] = Point({bias: 0, slope: 0, ts: block.timestamp, blk:
block.number});
    }
    // ...
}
```

bias / slope: $\text{balance}(t) = \text{bias} - \text{slope} \times (t - t_0)$ 。锁 4 年 1 CRV: $\text{bias} = 1, \text{slope} = 1/\text{MAX_LOCK}$; 锁 2 年: $\text{bias} = 0.5, \text{slope} = 0.5/(2y)$ 。

18.2 创建锁仓

```
function createLock(uint256 amount, uint256 unlockTime) external {
    require(locks[msg.sender].amount == 0, "Already locked");
    require(amount > 0, "Zero amount");

    // 把 unlockTime 向下取整到 WEEK 边界 (Curve 设计)
    uint256 unlock = (unlockTime / WEEK) * WEEK;
    require(unlock > block.timestamp, "Must lock in future");
    require(unlock ≤ block.timestamp + MAX_LOCK, "Max 4 years");

    locks[msg.sender] = Lock({amount: amount, endTime: unlock});
    lockToken.transferFrom(msg.sender, address(this), amount);

    _checkpoint(msg.sender, locks[msg.sender]); // 记录全局/局部点
    emit Locked(msg.sender, amount, unlock);
}
```

18.3 当前余额计算

```
function balanceOf(address user) public view returns (uint256) {
    Lock memory l = locks[user];
    if (block.timestamp ≥ l.endTime) return 0;

    // ve 余额 = amount × (剩余时间 / MAX_LOCK)
    uint256 remaining = l.endTime - block.timestamp;
    return (l.amount * remaining) / MAX_LOCK;
}
```

18.4 历史快照

要做“防快照后买票”，veToken 必须支持 `balanceOfAt(user, block)`。Curve 的实现用 **checkpoint history**——每次用户操作时记录一个 Point，查询时二分查找最近的 checkpoint，再线性外推到目标时间。

完整实现 `code/ve-token/VeToken.sol`，约 250 行(已加注释)。

18.5 工程注意

1. MAX_LOCK 边界: unlock 取整到 WEEK，使全局供应量可线性聚合。
2. 不可转账: `transfer` / `transferFrom` 直接 `revert`。
3. 延锁: `increaseUnlockTime` / `increaseAmount` 常用操作。
4. 取出: `withdraw` 只能在 `endTime` 之后。
5. Smart wallet 白名单: Curve 早期禁止合约持有 veCRV(Convex 等 wrapper 后来获批准入)。

18.6 思考题

1. 为什么 ve 余额必须线性衰减而不是 step function(突然到期清零)? 写出至少两个 mechanism design 理由。
2. veToken 不可转账。如果允许转账，会发生什么? 给两个具体攻击向量。

C.8 Bonding Curves 与 Token-Curated Registries

Bonding curve 是"自动做市商之前的自动做市商"——2017 年 Bancor 用一条数学曲线让代币能够即时买卖, 无需流动性提供者。Friend.tech 的 keys、Pump.fun 的 memecoin "毕业"机制、Aavegotchi GHST, 都是它的衍生。**TCR** 则是"链上白名单战争"——质押代币把项目写进列表, 挑战者质押同等代币说"它不该在", 然后社区投票, 败方代币没收。这两个机制都没成为主流, 但它们的失败留下了关键设计原语, 仍在 UMA Optimistic Oracle、Kleros 仲裁市场里活着。

19.1 Bonding Curves

合约锁 reserve token(ETH/DAI); 买代币 → 按曲线收 reserve + mint; 卖 → burn + 退 reserve。

$\text{price} = f(\text{supply})$, 常见 linear / polynomial / exponential / logarithmic。

线性 bonding curve:

$$\text{price} = m \times \text{supply} + b$$

Bancor 公式(最知名):

$$\text{ContinuousTokenPrice} = \text{ReserveBalance} / (\text{Supply} \times \text{ReserveRatio})$$

其中 $\text{ReserveRatio} \in (0, 1]$ 是固定参数。当 $\text{ReserveRatio} = 0.5$, 曲线是 x^2 。

来源: [Bonding Curves Explained](#)、[Bancor formula 简介](#)。

用例: Aavegotchi GHST(Bancor curve)、Friend.tech keys($\approx x^2$)、Pump.fun(Solana memecoin, curve 满额后"毕业"到 Raydium)、Drift / Mean Finance(流动性引导)。

优点: 即时流动性(无需做市商)、可预测发行 / 销毁经济。缺点: 早期买家天然套利; reserve ratio < 1 时, 理论上最后买家无法足额兑现。

19.2 Token-Curated Registries(TCR)

Mike Goldin 2017 提出, 用代币质押 curate 白名单。流程: 1. 我想加入这个列表(如"可信的 KOL"、"白名单稳定币"), 质押 x 个 token。2. 24-72 小时挑战期, 任何人可以质押同等代币挑战: "这个项目不应该在列表里"。3. 如果有挑战, 进入 token holder 投票期(用代币加权)。4. 多数派获胜: 败方代币没收, 部分给胜方做奖励。5. 没人挑战 → 自动入列。

来源: [TCR 1.0 - Mike Goldin](#)、[TCR 1.1/2.0 更新](#)。

实际部署: AdChain(早期实验, 已停用)、Kleros(仲裁市场)、Civil(新闻白名单)、UMA Optimistic Oracle("Optimistic TCR"现代化变体: 任意声明, 挑战才进争议)。

TCR 局限: 早期质押者承担挑战风险激励不足; 票权 = 财富(同 1T1V); 投票期长, 更新慢。

19.3 流动性挖矿 vs 真实使用

印代币奖励 LP 吸引短期流动性, 但产生雇佣兵 LP——激励一退即撤。稳健需求来自手续费分成 (veCRV 50%、veAERO 100%、COMP fee switch)。健康代币模型必须在 18-24 个月内从挖矿过渡到 fee split, 否则进入印钱稀释的死亡螺旋。

19.4 思考题

1. 用 Bancor 公式计算: reserve = 100 ETH, supply = 1000 token, ReserveRatio = 0.5。当前价格是? 再买 100 token 后价格是?
 2. TCR 的"挑战 - 投票"机制和 Optimism Optimistic Rollup 的 fraud proof 有什么相似性? 给出至少 3 点对比。
 3. 如果一个新协议的 emissions 100% 给 LP, 没有手续费分成。从你做工程的角度, 你会推荐什么 18 个月内的过渡方案?
-

CHAPTER 15

附录 G: 法律 / MiCA / Howey

G.1 法律风险——Howey Test / SEC / MiCA

2025 年 1 月 20 日, Trump 上任, SEC 撤掉对 Coinbase / Uniswap Labs / ConsenSys 的所有调查; 2025 年 8 月 SEC 推出 "Project Crypto"; 2026 年 3 月 SEC + CFTC 联合发文为代币分类松绑。Tally 关停时 CEO 说: "Gensler 时代对加密反而更好——监管压力让协议被迫认真做去中心化。" 现在路径清晰了, 但 Howey Test (1946 年的判例) 仍然在那儿盯着你的 fee switch、你的 vesting schedule、你的 DAO 国库。作为工程师你不写法律意见书, 但你的代币设计 14% 的概率会触发 SEC 起诉。这一章给你一份合规 checklist 和踩雷案例。

本节不是法律建议。工程师只需识别边界: 哪些设计选择会显著增加证券化判定风险。

20.1 Howey Test

SEC v. W. J. Howey Co. (1946) 四要件:

1. 资金投入 (an investment of money)。
2. 共同企业 (in a common enterprise)。
3. 合理盈利预期 (with a reasonable expectation of profits)。
4. 盈利来自他人的努力 (derived from the efforts of others)。

四个全部满足 = 是 securities = 受 SEC 管。

对 DeFi 治理代币: (1)(2)(3) 几乎必然满足; 关键在 (4)——若协议完全去中心化、无创始团队实质控制, 用户盈利不依赖特定团队努力, 则可能豁免。

20.2 2025-2026 SEC 立场转变

2025-2026 SEC (Trump 第二任期) 立场显著缓和: - 2025-01: 撤销 Coinbase / Uniswap Labs / ConsenSys 等调查。 - 2025-08: 推出 "Project Crypto", 承诺为发币提供清晰路径。 - 2026-03-17: SEC + CFTC 联合发布五类代币分类指导, 明确将 "blockchain-native tokens / gaming tokens / stablecoins" 排除在 securities 之外。

来源: [SEC Project Crypto 演讲](#)、[Ballard Spahr - SEC CFTC March 2026](#)。

但 Howey 仍然适用: - Skadden 警告: "Howey 还在这里"——SEC 仍可起诉具有 "明确发起团队 + 收益依赖团队努力" 特征的代币。来源: [Skadden Howey's Still Here](#)。

20.3 MiCA (欧盟 Markets in Crypto-Assets)

MiCA 是欧盟 2024 年生效、2026 年 7 月 1 日全面执行的统一加密资产监管框架。

关键时间表: 2024-06-30 稳定币条款生效(ART / EMT); 2024-12-30 CASP 注册要求生效;
2026-07-01 过渡期结束, 无 MiCA 牌照不得服务欧盟客户。

来源: [ESMA MiCA](#)、[Hacken MiCA Guide 2026](#)。

20.4 MiCA 对 DAO 的影响

MiCA 对 DAO / DeFi 的态度:

MiCA 第 2(4) 条: 完全通过智能合约 + 去中心化技术运行、无法人实体作为 counterparty 的服务不受 MiCA 管。真正去中心化的 DAO 可能豁免, 但须证明这一点。

MiCA 明确禁止: - 算法稳定币(不被认作 ART, 因为没有显式储备) → 事实上禁止 UST 风格代币。

20.5 ESG 与 governance token 的法律风险

SEC / 欧盟关注点: ① 代币 securities + 欧盟用户 → 双重合规; ② 国库 USDT(无完整审计 / 无欧盟许可)在 MiCA 下理论上受限; ③ 投票权委托给员工 / 投资人 → 可能触发"集中控制"判定。

20.6 工程合规 checklist

- ✅ 团队代币 + 投资人代币 ≥ 1 年 cliff + 至少 3 年 vesting
- ✅ 治理代币的"分红 / 收益分成" 仔细评估 Howey 影响 (fee switch 是高风险)
- ✅ DAO 国库 ≥ 30%, 且 governance 实质独立运行
- ✅ 早期投资人不持有 supermajority
- ✅ MiCA: 在欧盟提供服务的协议, 2026 年 7 月前评估牌照路径
- ✅ 算法稳定币远离 MiCA-regulated entity
- ✅ 有"协议发起团队 → DAO" 的 progressive decentralization roadmap

20.7 思考题

1. 如果一个 DAO 的代币让持有者收到协议手续费分成, 按 Howey 第 4 条会有问题吗? 为什么? 给出 SEC 可能的论点和 DAO 律师可能的反驳。
2. MiCA 禁止算法稳定币。Ethena 的 USDe 是 "delta-neutral 永续对冲"——它算法吗? 还是抵押? 讨论一下分类的灰区。
3. 如果你是中国境内开发者, 目标用户是欧盟, 2026 年 7 月后你如何架构 DAO 让自己合规但不丧失"去中心化" 卖点?

CHAPTER 16

附录 E: RWA / ERC-3643 详

E.1 RWA 全景与历史

想象 BlackRock 的 Larry Fink 走进 SEC, 说: "我要把 25 亿美元的美国国债基金搬到以太坊上。" 2024 年 3 月这件事真的发生了——产品叫 BUIDL。RWA(Real World Assets)是 DeFi 的"长大成人": 不再只是 ETH 和 stETH 互相套娃, 而是真有美国国债、私募信贷、黄金、商业地产被代币化进入 DeFi 流动性。截至 2026 年 4 月, 链上 RWA 市值 120 亿美元(不含稳定币)。这一节给你时代背景: 第一波(STO 时代)为什么死了, 第二波(私募信贷)为什么半生不死, 第三波(机构国债)为什么真的成了。

21.1 RWA 是什么

RWA(Real World Assets): 把链下法律资产(国债、房地产、私募信贷、股票、商品)代币化, 链上 token 代表底层资产的所有权或受益权。解决 DeFi 两个空缺: 原生收益率长期低于美短债 4-5%、缺乏非加密抵押品。

21.2 RWA 历史

阶段	时间	代表	特征
第一波 (2018-2020)	大多失败	Polymath、Securitize 早期	"Security Token Offering" 概念, 但缺乏链上 DeFi 配套
第二波 (2020-2022)	实验性	Centrifuge、Maple Finance、Goldfinch	链上"私募信贷"——把发票、商业贷款代币化
第三波 (2023-2024)	机构入场	Ondo、BlackRock BUIDL、Franklin Templeton FOBXX	美国国债代币化, BlackRock 等真金入场
第四波 (2025-2026)	整合 + 多链	BUIDL 上线 9 条链 / Sky USDS RWA Vault / Aave RWA 抵押品	RWA 进入 DeFi 主线, 被作为抵押品 / 收益策略

来源: [Blocklr - RWA Tokenization in 2026](#)、[Investax - RWA Guide 2026](#)。

21.3 RWA 市场规模(2026-04)

总 RWA 市值约 \$120 亿(不含稳定币)。细分: 国债 \$58 亿、私募信贷 \$32 亿、大宗商品 \$8 亿(PAXG/XAUT)、股票 \$2 亿(早期)、房地产 \$1 亿。来源: [Blocklr](#)。

21.4 RWA 的工程挑战

信任锚问题: 托管方风险(类 USDC); 法律持有关系(国债 → SPV → token holder 为 SPV beneficiary); 链上转账 ≠ 法律所有权转移(须配 KYC + 法律框架)。Oracle 风险: NAV 由链下托管方单点报告。

21.5 思考题

1. RWA 的 token 持有者实际持有什么——具体的资产、SPV 的份额、还是仅仅信仰? 以 BlackRock BUIDL 为例分析。
2. 为什么 2018-2020 年的 STO (Security Token Offering) 热潮失败, 而 2023-2024 年这一波成功? 至少给两个结构性原因。

E.2 RWA 标准——ERC-3643 / ERC-1400 / ERC-1404

想象你是 BlackRock 的合约工程师, 要把美国国债基金搬上链。你不能用普通 ERC-20——SEC 第一天就来敲门。你需要 transfer 函数在每次执行前问三个问题: 接收方通过 KYC 了吗? 金额超过日限额了吗? 接收方在被制裁国家吗? 任何一个 No 就 revert。这就是 ERC-3643 的全部哲学。它的前身 ERC-1400 太复杂没人用, 简化版 ERC-1404 又太弱。三者之间的“K线”是工程演化故事的范本: 模块化没人买账, 最简化能跑就行, 中间路线胜出。

RWA 资产代币不能是普通 ERC-20, 需要在 transfer 层做合规校验(KYC、辖区、限额)。三个标准沿这条主线演化。

22.1 ERC-3643 (T-REX)

ERC-3643(也叫 T-REX, Token for Regulated EXchanges)由 Tokeny 团队 2018 起开发, 2023 年正式 ERC 化。

每次 transfer 前查询 Identity Registry(双方是否通过 KYC)和 Compliance Module(金额 / 司法辖区限制), 任何校验失败即 revert。合规逻辑内嵌合约, 无法绕过。

核心架构:

```
ERC3643Token
├── transfer / transferFrom 总是先调 _beforeTokenTransfer
├── _beforeTokenTransfer 调用:
│   ├── IdentityRegistry.isVerified(to) ← 接收方有 KYC?
│   └── Compliance.canTransfer(from, to, amount) ← 满足业务规则?
└── 如果任一失败 → revert
```

ONCHAINID: T-REX 体系里的去中心化身份系统(每个 verified 用户在合约里有一个 identity contract)。

采用情况: 截至 2026 年 4 月, 已有超过 320 亿美元资产在 T-REX 协议上 tokenize(基金、股权、债务、商品、现金)。来源: [T-REX 官网](#)、[Chainalysis ERC-3643 介绍](#)。

22.2 ERC-1400(Polymath)

ERC-1400 是 Polymath 早期提出的 security token 标准集合, 包括 ERC-1410(部分可分割)、ERC-1594(核心转账校验)、ERC-1643(文档管理)、ERC-1644(强制转移)。

ERC-1400 早于 3643, 但模块化复杂、采纳率低。ERC-3643 是其精炼版。

22.3 ERC-1404(Simple Restricted Token)

ERC-1404 是更简单的"限制转账" token:

```
function detectTransferRestriction(address from, address to, uint256 value)
    external view returns (uint8);
function messageForTransferRestriction(uint8 restrictionCode)
    external view returns (string memory);
```

如果 `detectTransferRestriction` 返回非零, 转账被禁止, UI 用 `message` 解释为什么。

用例: simple legend tokens(合伙企业份额、SAFTs)。比 3643 轻量但功能也少。

22.4 三者对比

标准	复杂度	合规深度	适合场景
ERC-1404	低	浅(只 yes/no)	SAFT、简单 cap table
ERC-1400	高(多个 sub-EIP)	中等	有完整 STO 流程的早期实验
ERC-3643	中等	深(KYC + Compliance + ONCHAINID)	RWA、监管资产代币化的事实标准

22.5 思考题

1. ERC-3643 的 `IdentityRegistry` 是中心化组件——其作恶可能性比 USDC freeze 权限大还是小? 讨论。
2. 零售投资者以为买到普通 ERC-20, 实为 ERC-3643 转账失败——前端如何提前提示? 讨论 Wallet UX。

E.3 主要 RWA 协议——Ondo / BlackRock / Sky / Centrifuge / Maple / Goldfinch

2026 年 2 月 11 日, BUIDL 在 Uniswap 上市——一个 BlackRock 发的、SEC 监管的、KYC 白名单的代币化国债基金, 和 ETH/USDC 一起在 Uniswap 上交易(限白名单地址)。这件事放在 2020 年的 DeFi summer 是无法想象的。这一章带你看 RWA 三个赛道的真实玩家: 国债(Ondo \$2.7B、BUIDL \$2.5B)、Sky 国库 RWA Vault、私募信贷(Centrifuge / Maple / Goldfinch)。后者是高收益高风险的"链上次贷"——Goldfinch 在 2022 年的 Stratos pool 违约让 LP 真的损失本金。RWA 不是无风险, 只是把"crypto 市场风险"换成"链下信用风险"。

23.1 Ondo Finance(USDY、OUSG)

Ondo 是 RWA 第三波代表, 2026 Q1 ~\$2.75B TVL, 代币化国债市场龙头。两个旗舰产品: - OUSG (Ondo Short-Term US Government Bond Fund): 代币化短期国债。3.49% APY(2026 年 1 月)。\$692M TVL。投资组合分散在 BUIDL、Franklin Templeton FOBXX、Fidelity FYHXX、WisdomTree WTGXX、Wellington 等。- USDY(Ondo US Dollar Yield Token): 面向个人 / 海外投资者的 yield-bearing 代币。3.55% APY(2026 年 1 月)。 $\$1.4B$ TVL。两种格式: - USDY accumulating: $\$1.12$ (2026 年 1 月)——价格随收益上涨。- rUSDY rebasing: $\$1$ (保持 $\$1$ 价格, 余额每天增加, 类 stETH)。

来源: [Ondo USDY 文档](#)、[Ondo OUSG 文档](#)、[CCN Ondo Finance 详解](#)。

2026 年 1 月: State Street + Galaxy 投资 $\$200M$ 给 Ondo 的新产品 SWEEP(即将上线的代币化基金)。

23.2 BlackRock BUIDL

BUIDL(BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund)由 BlackRock 与 Securitize 合作, 2024 年 3 月在以太坊上线。

2026 年 4 月数据: - AUM: $\$2.5B+$ (2025 年 11 月数据)。- 多链部署: 9 条链——Ethereum、Arbitrum、Aptos、Avalanche、BNB Chain、Optimism、Polygon、Solana 等。- 新里程碑: 2026 年 2 月 11 日, BUIDL 在 Uniswap 上市(白名单 KYC 用户可与做市商交易)。- 2025 年 11 月在 BNB Chain 上线后, 被 Binance 接受作为交易抵押品。

来源: [BlackRock BUIDL CoinDesk](#)、[CCN BUIDL 解析](#)、[Securitize BUIDL launch](#)。

机制: BUIDL 是许可型 ERC-20(接近 ERC-3643), 仅限 Securitize 白名单机构投资者持有; 每天 redemption window, 赎回换 USDC(Circle 合作)。

23.3 Sky / MakerDAO RWA Vaults

Sky(前 MakerDAO)是 RWA 的早期践行者:

- **Monetalis Clydesdale:** MakerDAO 把 $\$5$ 亿美元 USDC $\rightarrow$ 代币化美国国债(通过 RWA Vault)。
- **BlockTower Andromeda:** 另一个数十亿美元的国债 vault。
- **Spark RWA:** Spark(Sky 的借贷子项目)2024 年起把流动性配置到代币化国债, 年化加成约 4-5%。

Sky Endgame 后, 部分 RWA 通过 Spark 的子 DAO 重组管理。

23.4 私募信贷: Centrifuge / Maple / Goldfinch

这三个协议代表链上私募信贷——把链下贷款(应收账款、SME 贷款、商业贷款)代币化卖给链上 LP。

Centrifuge: - 已发起 11 亿美元+ 在 active loans(2026 年 3 月数据)。- 收益 8-12%(视风险等级)。
- 2026 年 1 月通过 Lista DAO 在 BNB Chain 提供 Treasury + CLO 收益(3.65-4.71% APY)。

Maple Finance: - 7.8 亿美元 active loans。- 主要借给 crypto 交易公司、fintech。- 2026 年 1 月在 Coinbase Base 链上线 syrupUSDC(yield-bearing stablecoin), 目标 Aave V3 上市。

Goldfinch: - 主营无抵押 SME 贷款(新兴市场)。- 2026 年 Q1 推出 Goldfinch Prime Expansion——增加 private credit 基金。

来源: [Fensory - Private Credit RWA February 2026](#)、[RWA.xyz Private Credit](#)、[RWA.xyz Centrifuge](#)。

风险: 高收益(8-15%)的代价是真实违约风险——2022 年 Goldfinch Stratos pool 违约, LP 损失本金。RWA 不是无风险, 只是把"crypto 市场风险"换成"链下信用风险"。

23.5 Provenance / Securitize / Tokeny

这三个是 infrastructure 层:

Provenance Blockchain: 金融机构专用 layer-1(Cosmos SDK), 主要服务美国机构(Figure Lending)。**Securitize:** BlackRock BUIDL 的链上 issuer, FINRA 注册的 transfer agent。**Tokeny:** T-REX / ERC-3643 的最大 issuer, 主营欧洲市场。

23.6 思考题

1. BUIDL(机构白名单)vs USDY(零售可持有), 你认为哪种 RWA 模式更可能在 2027 年成为主流? 给出至少两个理由。
2. 链上私募信贷的"违约处理"路径——如果借款方违约, 链上 LP 怎么追偿? 这是不是把 DeFi "无许可" 卖点削弱了?

CHAPTER 17

附录 D: Curve War 三轮详

D.1 Treasury 管理(背景)

场景: 你刚被任命为某个 DAO 的"财务负责人"。国库 1 亿美元, 60% 是本币, 40% 是 USDC。Twitter 上有人喊"为什么我们的钱躺在 Coinbase 不去 Aave 赚 4%", 论坛有人喊"为什么我们的本币占比这么高, 这是赌博", VC 委托人后台私信问"能不能把 USDC 换成 OUSG 多赚 1.5%"。这不是技术问题, 是组合问题——你要在收益、流动性、监管、品牌之间做权衡, 并且每一笔操作的 calldata 都要发到论坛公示 7 天。这一章讲 ENS、Lido、Gnosis 这些大 DAO 真实做的事, 以及 Karpatkey、Steakhouse 这些"DAO 财政顾问"的服务模式。

24.1 DAO 国库四问

主要 DAO 量级: Arbitrum ~\$30-50亿、Sky ~\$20亿+、Uniswap ~\$30亿+、Optimism ~\$10亿+。工程关心的四个问题: ① 多元化(避免本币 + USDC 双跌); ② 收益化(USDC 放 Aave 还是 Ondo OUSG?); ③ 支付实操(grant 月付、team vesting 线性流的链上实现); ④ 透明度(变动实时可查)。

24.2 主要 Treasury 管理服务商

Karpatkey: - DAO 国库管理 AUM 第一。- 客户: ENS(Endowment Fund)、Gnosis、Lido(部分)。- 服务: 策略设计 + 执行 + 报告。

Steakhouse Financial: - 客户: Lido(财务报告 + Treasury 操作 \$322k/year)、ENS(与 Karpatkey 合作做财务报告)。- 偏数据 + 财务, 不直接管资金。

Avantgarde: - 客户: Nexus Mutual、Enzyme、Ambire。- 特色: DAO 保留 100% custody, Avantgarde 只做策略 + 执行建议。

来源: [The Defiant - DAO Treasury Pain Points](#)、[ENS DAO Endowment 提案](#)、[Gnosis GIP-20 Karpatkey](#)。

24.3 Stablecoin Reserve 设计

DAO 国库典型分配(参考 ENS、Optimism、Aave):

30-50%	本币 (治理代币, 用于继续 grant + governance)
20-40%	ETH / WETH ("crypto-native blue chip")
10-30%	USDC + USDT + DAI/USDS 多元
5-15%	RWA (Ondo OUSG / BUIDL, 赚 4-5%)
0-10%	其它策略 (Aave 借贷 / sDAI / Aave GH0 之类的"DeFi 安全收益")

Sky 协议自己国库 大头是 RWA Vault, 因为它本身就发行稳定币, 需要 USD 资产做"反向抵押"。

24.4 一份典型 DAO Treasury 决议格式

EP-XX: 将 5% USDC (500 万美元) 部署到 Aave V3 Prime Stablecoin Market

背景:

- 当前 DAO 国库中 1500 万 USDC 闲置无收益。
- Aave V3 Prime market (机构许可) 当前 4.2% APY, 风险评级 AAA。
- 提议先用 5% 进行 90 天测试。

执行 calldata:

target: 0xAaveV3Pool

function: supply(asset=USDC, amount=5e12, onBehalfOf=Treasury, referralCode=0)

风险:

- 若 Aave 出现安全事件, 500 万美元面临部分损失风险。
- 缓解: 设 emergency multisig 可一票紧急 withdraw。

成功度量:

- 90 天后 APY $\geq 3.8\%$ 。
- 期间无任何安全事件。
- 90 天后回顾决定是否扩大。

ENS / Optimism / Lido 均采用此结构化决议格式。

24.5 思考题

1. 如果你是 DAO Treasury Lead, 你的国库 50% 是本币 + 50% USDC。市场暴跌 50% 后, 你的国库实际购买力剩多少? 讨论"多元化"必要性。
2. 把闲置 USDC 放到 Aave 借贷 vs 放 Ondo OUSG(国债), 哪个更安全? 哪个更便利?

D.2 Curve War / Velodrome War / Pendle War(三轮详)

Curve War 是 DeFi 最戏剧化的连续剧。第一幕(2021 Q3): Frax、UST(对, 那个后来归零的 UST)、MIM 各自买几亿美元的 CRV 锁仓, 争夺谁的稳定币能在 Curve 池里得到最深流动性——因为深流动性 = 用户更敢用 = 协议存活。第二幕(2022 Q1): Convex 横空出世, "我帮你永久锁 CRV, 给你发 cvxCRV, 可交易"——一夜之间 47% 的 veCRV 被它吸走, 战场转移到"贿赂 vICVX 持有者"。第三幕(2022 至今): Hidden Hand、Votium 把贿赂标准化成市场, 1 美元 bribe 换 4 美元 emissions, ROI 公开透明。Bankless / Dose of DeFi 把这场仗写成了 DeFi 的"罗马帝国史"。读懂它你才懂为什么 ve-token 不是技术问题, 是政治经济学问题。

25.1 Curve War 三轮演化

轮	时间	玩家结构	关键资产
R1 直接囤 CRV	2021 Q3-Q4	Frax/UST/MIM 各自买 CRV → 锁 veCRV → 投自己 pool	veCRV
R2 Convex 抽象层	2022 Q1+	Convex 永久锁 + 发 cvxCRV, 吸纳 ~47% veCRV, 战场转为"让 Convex 投我"	vICVX
R3 Bribe 市场	2022 至今	项目方不再囤 CRV, 直接 bribe vICVX 持有者; Votium / Hidden Hand 标准化	bribe ROI

来源: [Tokenbrice CRV Wars](#) / [CoinGecko 研究](#) / [Mitosis Bribe Markets](#)。

25.2 Curve War 的数学

典型 bribe ROI: \$1 bribe → \$4 CRV emissions (ROI 4×) → 吸引 LP → 提升流动性 → 稳定币更可信。

Frax 某轮(2022-03)单轮花了 \$6.5M(占总 bribe 40%), 但 Frax 自身也持有大量 vICVX, bribe 部分被自己赚回——自循环让 Frax 成为最持续的 bribe 玩家。

25.3 Velodrome War / Aerodrome War

2022 年 Velodrome 在 Optimism 上线, 2024 年 Aerodrome 在 Base 上线, 分别在自己的 L2 复制 Curve War。

Aerodrome: 捕获 Base 链 60% DEX 交易量, 成为 Base 生态 emissions 中央银行——任何想在 Base 上获得流动性的项目都须做 veAERO bribe, Aerodrome War 自然形成。

25.4 Pendle War

Pendle 自身有 vePENDLE → 决定 PENDLE emissions 流向哪些 yield pool (PT/YT pool)。

Pendle War 特点: - 战场是"哪个 LST/LRT 项目能吸引到 PENDLE 激励"。 - ether.fi、Renzo、Puffer 等 LRT 协议 2024 年 Q1-Q2 大量 bribe vePENDLE, 争夺 emissions。 - Penpie / Equilibria 是 Pendle 的"Convex"——抽象掉 vePENDLE 锁仓。

2024-2025 年 Pendle 转 sPENDLE 后, War 模型从长锁仓战转为 staking 战。

25.5 War 的副作用

- LP 享短期高 APY; War 退潮后 emissions 分散、LP 撤离。
- 协议方持续 bribe = 永续印钱稀释代币。
- 中央协议(Curve/Pendle)单边受益: 交易量 + 治理代币需求暴涨。

数学结构: emissions 稀释 > 用量增长时是零和博弈。2023-2024 ROI 从 4× 降至 1.5-2×, Frax 等大玩家退出, Curve War 进入降温阶段。

25.6 思考题

- 1. Convex 控制约 47% 的 veCRV。这是不是"Curve 治理被中心化俘获"? 给出两边各一个论点。
- 2. 如果 ve 模型不可避免地导致 War 形成, 是否说明这个机制设计本身有 systemic 缺陷? 讨论替代方案。

D.3 Bribe 经济与治理外包

"Bribe"在传统语境里是负面词——贿赂。在 Curve 经济里它是中性的市场机制。Hidden Hand、Votium 是公开透明的 bribe 交易所——你要 emissions 流到自己的池子里? 挂个 bribe, 让 vICVX 持有者投你的票, 他们拿钱、你拿流动性, 所有人皆大欢喜。这听起来很合理直到你想起: 这不就是钱直接买治理结果吗? 这一章讨论的不是技术, 是伦理边界——以及为什么所有最严肃的治理设计者 (Vitalik、Glen Weyl) 都在思考"怎么阻止合法贿赂市场在自己的代币上形成"。

26.1 三大 Bribe 平台

平台	协议范围	抽成	关键代币
Votium (2021)	Curve (vICVX)	~4%	vICVX
Hidden Hand (Redacted Cartel)	Curve、Balancer、Frax、Aura、Pendle 多协议	4%, 分给 BTRFLY lockers	BTRFLY
Aura	Balancer	—	auraBAL (占 ~30% veBAL)

来源: [Multifarm Hidden Hand](#)、[Saddle 接入 Hidden Hand](#)。

26.4 Bribe 平台的 take rate / ROI 经济学

历史 Curve bribe 数据 (年化): - 2021 Q4: 1 美元 bribe → 5-6 美元 emissions (ROI 5-6×)。- 2022 全年: ROI 约 3-4×。- 2023 后半: ROI 1.5-2× (市场降温)。- 2024-2026: ROI 1.2-1.8× (接近"无套利")。

ROI 趋近 1× 时, bribe 玩家退出 → War 自然降温。

26.5 思考题

- 1. Bribe 经济是否本质上是"贿赂代议士"——这与传统民主中"利益集团游说"有什么伦理 / 机制差别?
- 2. 如果一个 DAO 想阻止 bribe 经济在自己的代币上形成, 可以从合约层做什么? 给出至少两种工程做法。

CHAPTER 18

附录 F: 全部治理攻击案例

Build Finance / Beanstalk / CMP-289 / Mango / Sky 已在主线 §6 故事化。以下补充更多案例和技术细节。

CHAPTER 19

附录 A(续): 完整 OZ Governor + ve-Token 部署实战

A.4 完整部署实战(Foundry)

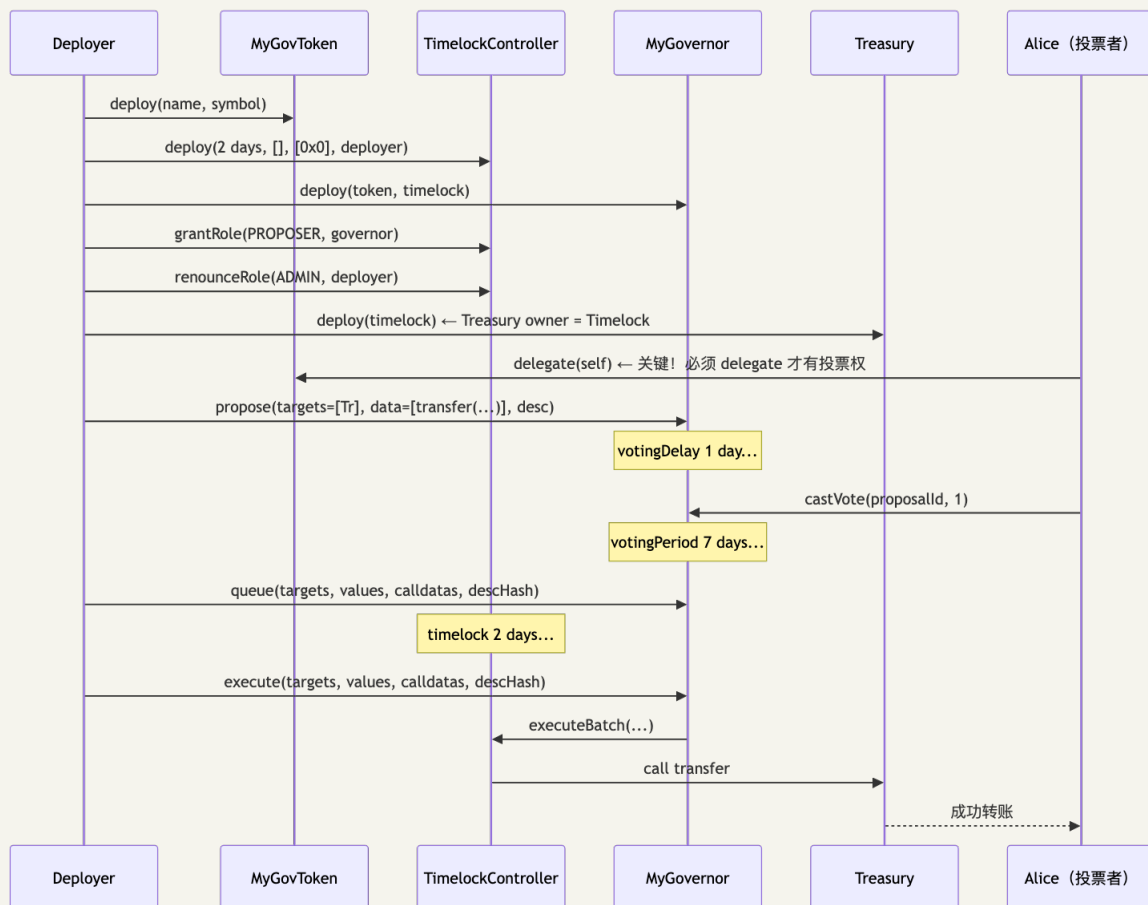
理论讲完了。现在打开终端、`forge init`、写第一行代码。这一章的目标: 让你在 Anvil 本地链上完整跑通"部署代币 → 部署 Timelock → 部署 Governor → `propose` → `vote` → `queue` → `execute`"——并且模拟一次 Beanstalk 风格的闪电贷攻击, 验证你的 DAO 能挡住。读完之后你会发现 95% 的工程坑是忘了 `delegate(self)` ——ERC20Votes 是个伏笔, 没 `delegate` 你的票数永远是 0, 新人在这里卡过的小时数加起来够建一座金字塔。

把第 8、15、18 章合约串成一个 Foundry/Anvil 可跑的完整 DAO。代码在 `code/governor-foundry/` 与 `code/ve-token/`。

27.1 项目结构

```
code/governor-foundry/
├── foundry.toml
├── src/
│   ├── MyGovernor.sol           # OZ Governor + Settings + Counting + Votes + Quorum +
├── Timelock
│   ├── MyGovToken.sol          # ERC20Votes 治理代币
│   └── Treasury.sol            # 极简国库 (持有 ETH + ERC20)
├── script/
│   ├── DeployDAO.s.sol         # 部署 token + timelock + governor + treasury
│   ├── Propose.s.sol           # 创建提案
│   ├── Vote.s.sol              # 投票
│   └── Execute.s.sol           # queue + execute
├── test/
│   ├── Governor.t.sol          # 完整生命周期测试
│   └── FlashAttack.t.sol       # 模拟 Beanstalk 风格闪电贷攻击 (应该失败)
```

27.2 完整流程一张图



27.3 关键 gotcha

1. `delegate(self)` 必须做: ERC20Votes 默认无投票权, 需显式 `delegate` (给自己也行)——新人调试最常卡这里。
2. `encodeWithSelector` vs `encodeCall`: OZ 5.x 推荐 `abi.encodeCall` (类型安全)。
3. `descriptionHash`: `execute` 时 `description` 必须字节级等于 `propose` 时字符串(含空格)。
4. `timelock` 必须放弃 `admin`: 否则 `admin` 可绕过整个治理流程。

27.4 Foundry 测试样例(关键片段)

```
// test/Governor.t.sol
function test_FullCycle() public {
    // 1. Alice delegate
    vm.prank(alice);
    token.delegate(alice);

    // 2. Propose
    bytes memory data = abi.encodeCall(IERC20.transfer, (recipient, 1000e18));
    address[] memory targets = _array(address(token));
    uint256[] memory values = _array(uint256(0));
    bytes[] memory calldatas = _array(data);
    string memory desc = "Transfer 1000 tokens";

    vm.prank(alice);
    uint256 pid = governor.propose(targets, values, calldatas, desc);

    // 3. Skip votingDelay (单位是 block, 必须用 vm.roll)
    vm.roll(block.number + governor.votingDelay() + 1);

    // 4. Vote
    vm.prank(alice);
    governor.castVote(pid, 1); // For

    // 5. Skip votingPeriod (单位是 block)
    vm.roll(block.number + governor.votingPeriod() + 1);

    // 6. Queue
    bytes32 descHash = keccak256(bytes(desc));
    governor.queue(targets, values, calldatas, descHash);

    // 7. Skip timelock minDelay
    vm.warp(block.timestamp + 2 days + 1);

    // 8. Execute
    governor.execute(targets, values, calldatas, descHash);

    // 9. Verify
    assertEq(token.balanceOf(recipient), 1000e18);
}
```

27.5 模拟 Beanstalk-style 攻击(应该失败)

```
// test/FlashAttack.t.sol — 模拟攻击者用闪电贷尝试 governance attack
function test_FlashLoanAttackFails() public {
    // 攻击者尝试在同一区块完成 propose → vote → execute
    address attacker = makeAddr("attacker");

    // 闪电贷 1B token (直接 mint 到 attacker 模拟)
    deal(address(token), attacker, 1_000_000_000e18);
    vm.prank(attacker);
    token.delegate(attacker);

    // 但是 ERC20Votes 的 getPastVotes 取的是 snapshotBlock
    // 而 snapshotBlock = block.number + votingDelay
    // 在 propose 当时区块 attacker 余额 = 0 (delegate 是异步生效的吗?)
    // 实际: delegate 立即生效, 但 propose() 用当前 block 作为 snapshot 起点
    // OZ Governor: proposalSnapshot = current block + votingDelay
    // 所以 attacker 在 snapshotBlock 之前必须已经 delegate

    vm.prank(attacker);
    bytes memory data = abi.encodeCall(IERC20.transfer, (attacker, 1e30));
    uint256 pid = governor.propose(_arr(address(token)), _arr(0), _arr(data), "drain");

    // 立即尝试投票: 被 votingDelay 阻止
    vm.expectRevert(); // Governor: vote not currently active
    vm.prank(attacker);
    governor.castVote(pid, 1);

    // 即便等到 votingDelay 后, 攻击者已经无法在同一闪电贷生命周期内
    // 完成 votingPeriod (7 days) + timelock (2 days) = 9 days
    // 闪电贷必须同区块还清 → 攻击失败
}
```

OZ Governor + Timelock 安全性来自三层时间锁叠加: votingDelay (1 day) + votingPeriod (3-7 days) + timelock minDelay (2 days)——闪电贷必须同区块还清, 无法跨越这 9+ 天。这正是 Beanstalk emergencyCommit (投票/执行同区块)是致命错误的原因。

Timelock 不是万能保险: 时间锁防的是"闪电贷 + 同区块投票/执行"型攻击; 它不防: (1) 委托代币瞬移——委托是即时操作, 攻击者可在 propose 前把代币从 N 个钱包瞬间委托给一个地址(CMP-289 Humpy 攻击); (2) social engineering / front-end 钓鱼——攻击者诱骗大户委托给恶意地址, timelock 形同虚设; (3) 合规买票 + 鲸鱼合谋——纯链上看是"合法治理", timelock 不会撤销; (4) timelock 期间的提案"埋雷"——calldata decode 后看似无害但 delegate call 到恶意合约。"OZ Governor 是安全的"这个判断必须配合: emergency multisig pause、敏感操作 supermajority、calldata decoder UI 强制人审, 以及对委托权移动的实时监控。

27.6 思考题

1. 我把 votingDelay 设成 0 但 timelock minDelay 设成 7 days。这对闪电贷攻击仍然安全吗? 为什么?

解答: 不安全。OZ Governor 的 propose() 把 proposalSnapshot = block.number + votingDelay 作为权重快照基准。当 votingDelay = 0 时, snapshot 就是 propose 当前区块——攻击者可以在 block N 同一笔交易里: 闪电贷借出大量代币 → delegate(self) → propose(...); snapshot 锁在 block N, 借来的票数被完整记入; 闪电贷必须同区块还清, 但攻击者只需要在 snapshot 那一刻持票, 归还后

投票权重已经定格; 等 `votingPeriod` 结束投票通过后, `timelock` 7 天虽然延后了执行, 但提案已合法通过, 7 天后照常 `execute`。 `timelock` 只防"同区块发现-投票-执行", 不防"snapshot 被闪电贷污染"。 OZ 默认 `votingDelay = 7200 blocks (≈1 day)` 正是为了让 `snapshot` 落在未来区块, 攻击者无法在一笔 `atomic tx` 里完成"借票 + 让 `snapshot` 拍到自己"。生产配置务必坚持 `votingDelay ≥ 1 day`。

1. 我的 DAO 国库放在 `Safe 5/9` 而不是 `Timelock`。 `governance` 投票通过的提案如何执行到 `Safe` 上? 给至少两种集成方案。

A.5 ERC-3643 简化版 + Quadratic Funding 计算实战

本章是双合一收官: 用 250 行 Solidity 写一个能用的 ERC-3643(KYC 强制 + 监管强制收回), 再用 30 行 TypeScript 写一个能跑测试的 QF 算法(带 Sybil 折扣)。读完之后你可以做两件事: 在 Foundry 测试网上 mint 自己的"许可型"代币、跑一遍 Gitcoin 风格的资助分配模拟。

28.1 ERC-3643 简化版

完整代码 `code/erc3643-simple/SimpleERC3643.sol` , 关键摘录:


```

// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity 0.8.28;

import "@openzeppelin/contracts/token/ERC20/ERC20.sol";

/// @notice 极简 ERC-3643: transfer 必须双方都通过 KYC
contract SimpleERC3643 is ERC20 {
    address public agent; // 协议运营方 (可加 / 移除 KYC)
    mapping(address => bool) public verified;

    event AgentChanged(address indexed newAgent);
    event Verified(address indexed user, bool status);

    modifier onlyAgent() {
        require(msg.sender == agent, "Not agent");
        _;
    }

    constructor(string memory name, string memory symbol, address _agent)
        ERC20(name, symbol)
    {
        agent = _agent;
        verified[_agent] = true; // agent 自己可持有
    }

    function setVerified(address user, bool status) external onlyAgent {
        verified[user] = status;
        emit Verified(user, status);
    }

    /// @dev OZ 5.x 用 _update (4.x 是 _beforeTokenTransfer)
    function _update(address from, address to, uint256 amount) internal override {
        // mint (from = 0) 和 burn (to = 0) 跳过验证
        if (from != address(0) && to != address(0)) {
            require(verified[from], "Sender not verified");
            require(verified[to], "Recipient not verified");
        }
        super._update(from, to, amount);
    }

    /// @dev 监管强制收回 (Sky / Securitize 都有这个权限)
    function forcedTransfer(address from, address to, uint256 amount) external onlyAgent {
        require(verified[to], "Recipient not verified");
        _update(from, to, amount);
    }
}

```

真实 ERC-3643 有 IdentityRegistry、Compliance 模块、ONCHAINID。本简化版只演示"许可型转账"核心。生产环境建议直接 fork [Tokeny T-REX 库](#)。

28.2 Quadratic Funding 计算实战

完整代码 `code/quadratic-funding/qf.ts`。

```

// QF 主算法 (TypeScript)
interface Donation {
  donor: string; // 捐款人地址
  amount: number; // 美元
}

interface Project {
  id: string;
  donations: Donation[];
}

/// @notice 计算项目 p 的 QF score (不带女巫折扣)
export function qfScore(donations: Donation[]): number {
  const sumOfRoots = donations.reduce(
    (acc, d) => acc + Math.sqrt(d.amount),
    0
  );
  return sumOfRoots * sumOfRoots;
}

/// @notice 计算所有项目的匹配池分配
export function distributeMatching(
  projects: Project[],
  matchingPool: number
): Map<string, number> {
  const scores = projects.map((p) => ({
    id: p.id,
    score: qfScore(p.donations),
    raw: p.donations.reduce((acc, d) => acc + d.amount, 0),
  }));
  const totalScore = scores.reduce((acc, s) => acc + s.score, 0);

  const result = new Map<string, number>();
  for (const s of scores) {
    // 每个项目得到 (score / totalScore) 比例的池 - 减去自身已经收到的
    const matched = Math.max(
      0,
      (s.score / totalScore) * matchingPool - s.raw
    );
    result.set(s.id, matched);
  }
  return result;
}

/// @notice 加 Sybil 折扣: 连接相似度高的捐款人按比例减权
export function qfScoreWithSybilDiscount(
  donations: Donation[],
  trustScores: Map<string, number> // 0-1, 1 = 完全可信
): number {
  const sumOfRoots = donations.reduce((acc, d) => {
    const trust = trustScores.get(d.donor) ?? 0;
    return acc + Math.sqrt(d.amount * trust);
  }, 0);
  return sumOfRoots * sumOfRoots;
}

```

28.3 单元测试

完整代码 `code/quadratic-funding/qf.test.ts` 。关键 case:

```

test("QF favors many small donors over one whale", () => {
  const projectA = { id: "A", donations: Array(100).fill({ donor: "anon", amount: 1 }) };
  const projectB = { id: "B", donations: [{ donor: "whale", amount: 100 }] };

  const matching = distributeMatching([projectA, projectB], 10000);
  expect(matching.get("A")).toBeGreaterThan(matching.get("B")! * 50);
});

test("Sybil discount halves attack effectiveness", () => {
  // 100 个 sybil 捐 0.01 美元
  const donations = Array(100).fill({ donor: "sybil", amount: 0.01 });
  const cleanScore = qfScore(donations);

  const sybilDiscounted = qfScoreWithSybilDiscount(
    donations,
    new Map([["sybil", 0.1]]) // 信任度 0.1
  );
  expect(sybilDiscounted).toBeLessThan(cleanScore * 0.2);
});

```

28.4 思考题

1. 真实 Gitcoin 用 ~1M 美元匹配池，往往配 200-300 项目。如果每个项目平均 100 个捐款人、平均捐 5 美元，写出哪些项目获益最大、哪些最少。
 2. SimpleERC3643 的 agent 是单一地址。如果 agent 私钥被盗，灾难有多大？给出至少两种工程缓解方案。
-

CHAPTER 20

综合习题与延伸阅读

习题(综合)

习题 1: DAO 设计题

题: 你要为一个 50 人的研究 DAO 设计治理。每月预算 50 万美元, 资金来自捐赠。要求: (a) 重大方向(年度策略)由全体投票; (b) 月度小拨款(< 5 万美元)快速通过; (c) 紧急安全暂停 1 小时内可执行; (d) 任何人不爽可以"愤而退出" 拿走自己份额。

解答骨架: - 基础层: DAOhaus / Moloch v3——天然支持 ragequit。 - 代币: 每个成员 1 share = 1 vote(1P1V), 另发 loot token 给资助者(无投票权但可分国库)。 - 预算分层: - 重大决策走 Moloch shares 投票(quorum 40%、投票期 5 天)。 - 月度小拨款走 Llama 风格 sub-treasury, 3/5 multisig 批准 < 5 万美元。 - 紧急刹车: Hats Protocol "Security Hat"——3 名持 hat 者任 1 人可暂停合约(pauser role)。 - 退出: Moloch v3 内置 ragequit, 按 share 比例拿国库份额。

习题 2: 投票权计算

题: 用 OZ Governor + ERC20Votes。当前流通 1000 代币, 分布: - Alice: 500, 已 delegate 给自己。 - Bob: 300, 未 delegate。 - Carol: 200, delegate 给 Alice。

某提案被 propose 时: 1. Alice 的 votes 是? 2. Bob 的 votes 是? 3. Carol 自己尝试投票, 会发生什么?

解答: 1. Alice = 500(自己) + 200(Carol 委托) = 700。 2. Bob = 0(未 delegate)。 3. Carol castVote 时 `getVotes(carol) = 0` (已委托给别人), 投票成功但权重为 0, 不影响结果。

习题 3: QF 数学

题: matching pool = 10000 美元。两个项目: - A: 4 个捐款, 每个 100 美元。 - B: 100 个捐款, 每个 4 美元。

(a) 计算 A 和 B 的 QF score。 (b) 按比例计算各拿多少匹配。 (c) 从中能观察到什么 mechanism design 启示?

解答: (a) - A: $(4 \times \sqrt{100})^2 = (4 \times 10)^2 = 1600$ 。 - B: $(100 \times \sqrt{4})^2 = (100 \times 2)^2 = 40000$ 。

(b) totalScore = 41600。 - A 拿: $(1600/41600) \times 10000 - 400 = 384.6 - 400 = 0$ (截断)。 - B 拿: $(40000/41600) \times 10000 - 400 = 9615.4 - 400 = 9215.4$ 美元。

(c) 同样 400 美元的"原始募捐", B 因为分散到 100 人变得显著更被匹配池青睐——QF 用平方根 + 平方数学放大了"参与人数"信号。这正是 Vitalik 设计 QF 的初衷: 让小捐款人的"集体注意"比单个鲸鱼更有分量。

习题 4: 治理攻击复盘

题: 列出 Beanstalk 2022 攻击中至少 4 个独立的设计错误, 并给出每个错误的"工程修复"。

解答:

设计错误	工程修复
1. 投票权 = 当前余额(无 snapshot)	ERC20Votes + getPastVotes(snapshotBlock)
2. emergencyCommit 让投票/执行同区块	强制 timelock minDelay ≥ 2 days
3. 治理代币 = LP 代币(可 flash mint)	治理代币与 LP 代币分离
4. 没有 emergency pause(一旦提案过就执行)	Emergency multisig 7-of-13 可 pause governance
5. 提案不透明(calldata 可隐藏 malicious 转账)	UI 强制 decode + 显示真实转账目的地 / 金额

习题 5: ve-Token 设计判断

题: 你在为新 DEX 设计代币模型。三选一: - (a) 纯 veToken(4 年最长锁, 类 Curve)。- (b) ve(3,3) (类 Velodrome, 100% fee 给 voter)。- (c) sToken + cooldown(类 Pendle 2025+)。

写出你的选择 + 给主要论点 + 给反对者论点。

解答骨架: 选 (b) ve(3,3), 理由: - 100% fee $\rightarrow$ 直接价值绑定, 避免治理代币"无现金流"问题。- 已有 Velodrome / Aerodrome 大规模验证(Aerodrome 在 Base 占 60% DEX 量)。

反对者会说: - (b) 的 emissions schedule 设计很难——Solidly 自己就是失败案例。- 4 年锁让流动性损失大, 可能阻挡早期用户参与。

$\rightarrow$ 折中方案: (b) + 提供官方 wrapper(类 Convex)让用户可以"软退出"。

习题 6: RWA 工程

题: 你被一家想发"代币化美国短期国债"的金融科技公司聘请。技术目标: (a) ERC-3643 兼容; (b) 在 Ethereum + Base 双链发; (c) 与 Aave 集成作为抵押品。请列出至少 5 个工程设计决定。

解答骨架: 1. Identity Registry 单 source-of-truth: 选 OnchainID(T-Rex 标准)部署到 Ethereum, 跨链通过 LayerZero / CCIP 同步。2. Compliance Module: 转账上限(每天每人 100 万美元)、地理限制(IP / KYC 国家)。3. Oracle: 每日 NAV 由托管方(State Street / BNY 等)签名上链, 链下储备金证明 + Chronicle 验证层(参考 BUIDL)。4. 赎回机制: T+1 赎回(持有者 $\rightarrow$ 协议 $\rightarrow$ 托管方)。链上协议提供 "instant redeem to USDC" 流动性, 限额 / 滑点保护。5. Aave 集成: 在 Aave V3 走 "isolated mode" 上线, LTV 50%, liquidation threshold 70%(保守, 因为 RWA 流动性比 ETH 差)。6. 紧急 pauser: 监管要求时立刻冻结。多签 5/7 以核心团队 + 法律顾问 + 托管方 + 审计共组。7. 审计: 合约审计 + 法律意见书 + SPV 结构 + 月度持仓报告(透明度)。

延伸阅读

必读论文 / 原始文章

- Vitalik Buterin: [Liberal Radicalism: A Flexible Design For Philanthropic Matching Funds](#) (QF 原论文)
- Vitalik Buterin: [Retroactive Public Goods Funding](#) (RPGF 起源)
- Vitalik Buterin: [From prediction markets to info finance](#) (2024 年 11 月, futarchy / 信息金融)
- Robin Hanson: [Futarchy: Vote Values, But Bet Beliefs](#) (2000 年原始论文)
- Mike Goldin: [Token-Curated Registries 1.0](#)
- Michael Zargham: [Social Sensor Fusion / Conviction Voting](#)
- Curve Finance: [Beyond Burn: Why veCRV Unlocks Sustainable Tokenomics](#)

关键文档

- [OpenZeppelin Governor 文档](#)
- [Snapshot Docs](#)
- [Aragon OSx Developer Portal](#)
- [Hats Protocol Docs](#)
- [Safe Docs](#)
- [Curve veCRV Docs](#)
- [ERC-3643 / T-REX 标准](#)
- [Ondo Finance](#)
- [BlackRock BUIDL via Securitize](#)

重要事故复盘

- [The DAO Hack \(CoinDesk\)](#)
- [Beantalk Governance Attack \(Halborn\)](#)
- [Beantalk Hack Analysis \(Immunefi\)](#)
- [Build Finance Hostile Takeover](#)
- [Compound CMP-289 \(The Block\)](#)

政策 / 监管

- [SEC Project Crypto 演讲 \(2025-11\)](#)
- [SEC + CFTC 数字资产联合声明 \(2026-03\)](#)
- [ESMA MiCA 主页](#)
- [Hacken MiCA Guide 2026](#)

行业数据

- [DefiLlama RWA Tab](#)
- [RWA.xyz](#)
- [Tokenomist](#) (vesting + token unlock 数据)
- [Boardroom](#)

- [DAOmasters](#) (DAO 工具索引)
-